

分 类 号: S835
研究生学号: 2020884006

单位代码: 10183
密 级: 公 开



吉 林 大 学

硕士学位论文

(专业学位)

“料中宝”复方中草药添加剂对籽鹅生长性能及肠道菌群的影响

Effects of Material in the Treasure Compound Chinese Herbal
Medicine Additive on Growth Performance and Gut Microbiota
Diversity of Zi Goose

作 者 姓 名: 郑金蕾
类 别: 农业硕士
领域(方向): 畜 牧
指 导 教 师: 梁爽 教授
培 养 单 位: 动物科学学院

2023 年 6 月

“料中宝”复方中草药添加剂对籽鹅生长性能及
肠道菌群的影响

Effects of Material in the Treasure Compound Chinese
Herbal Medicine Additive on Growth Performance and Gut
Microbiota Diversity of Zi Goose

作者姓名：郑金蕾

领域（方向）：畜牧

指导教师：梁爽教授

类别：农业硕士

答辩日期：2023 年 5 月 31 日

中文摘要

“料中宝”复方中草药添加剂对籽鹅生长性能及肠道菌群的影响

我国是肉鹅养殖大国，鹅的存栏量与出栏量均居世界之首。随着养鹅业的发展与养殖规模的扩大，家禽类相关疾病也随之而来。抗生素在防治疾病的同时产生了药物残留、细菌耐药性增强等多种问题。因此，寻找安全、绿色、无残留的抗生素替代品就此成为了人们关注的重点。在众多抗生素替代品中，黄芪、甘草等中草药富含多糖、黄酮、生物碱等多种活性成分，可被动物机体快速吸收而促进动物生长发育，从而提高经济效益，是一种良好的抗生素替代品。与单独使用中草药相比，将多种中草药进行合理配比，可使多种中草药成分相互影响，更好的发挥协同作用。因此，本研究将黄芪、甘草、党参、陈皮、当归、白术、升麻按 6: 6: 4: 3: 3: 1: 1 配比混合而成的“料中宝”复方中草药添加剂（Compound Chinese Herbal Medicine Additives, CCHMA）添加至籽鹅日粮中，用于探究其对籽鹅生长性能、屠宰性能、肠道形态及肠道菌群的影响。

试验首先选择 360 只体重相近的籽鹅（公母各半），随机分为 4 组，每组 3 个重复，每个重复 30 只，在基础日粮中分别添加 0 g/kg（对照组），2 g/kg，3 g/kg 和 4 g/kg “料中宝” CCHMA，试验期 70 d。结果发现，2 g/kg CCHMA 组与 4 g/kg CCHMA 组籽鹅的末重、平均日增重与平均日采食量均高于对照组，但差异不显著（ $P>0.05$ ）；3 g/kg CCHMA 组籽鹅的末重、平均日增重与平均日采食量均高于 2 g/kg CCHMA 组与 4 g/kg CCHMA 组，但差异不显著（ $P>0.05$ ）；3 g/kg CCHMA 组籽鹅的末重与平均日增重显著高于对照组（ $P<0.05$ ）。因此，最终确定“料中宝” CCHMA 的适宜添加量为 3 g/kg。

在上述试验基础上，将 78 只体重相近的 1 日龄籽鹅随机分为 2 组，每组 3 个重复，每个重复 13 只。对照组饲喂基础日粮，试验组在基础日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA，试验期 70 d。结果表明：1. 试验组的末重、平均日增重显著高于对照组（ $P<0.05$ ）；料肉比显著低于对照组（ $P<0.05$ ）；2. 与对照组

相比，试验组的屠宰率极显著升高（ $P<0.01$ ），两组之间其它屠宰指标无显著差异（ $P>0.05$ ）；3.试验组的谷丙转氨酶含量与谷草转氨酶含量均显著低于对照组（ $P<0.05$ ）；4.试验组的回肠绒毛高度极显著高于对照组（ $P<0.001$ ）；绒毛高度与隐窝深度之比极显著高于对照组（ $P<0.01$ ）；隐窝深度低于对照组，但差异不显著（ $P>0.05$ ）；5.对籽鹅盲肠内容物进行高通量测序发现，在门水平上，试验组的拟杆菌门（*Bacteroidota*）丰度极显著低于对照组（ $P<0.01$ ）；广古菌门（*Euryarchaeota*）的丰度显著低于对照组（ $P<0.05$ ）；放线菌门（*Actinobacteriota*）的丰度显著高于对照组（ $P<0.05$ ）；在属水平上，试验组的普拉梭菌属（*Faecalibacterium*）与未命名菌属（*CHKCI001*）的丰度显著高于对照组（ $P<0.05$ ）；与对照组相比，试验组某些菌群的比值或菌群相对丰度显著升高，包括厚壁菌门/拟杆菌门（*Firmicutes/Bacteroidota*）、未命名菌属（*CHKCI001*）、粪杆菌属（*Faecalibacterium*）、克雷伯氏菌属（*Colidextribacter*）、罗姆布茨菌属（*Romboutsia*）与罕见小球菌属（*Subdoligranulum*）；拟杆菌门（*Bacteroidota*）、广古菌门（*Euryarchaeota*）与甲烷短杆菌属（*Methanobrevibacter*）的相对丰度显著降低。

研究表明，在籽鹅日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 可显著提高籽鹅的生长性能、屠宰性能，调节血清生化指标，同时改善回肠肠道形态，并促进了籽鹅盲肠内有益菌群丰度的增加，为无抗养殖提供了理论依据，助力了养鹅业的绿色健康发展。

关键词：

中草药添加剂，籽鹅，生长性能，屠宰性能，肠道菌群

Abstract

Effects of Material in the Treasure Compound Chinese Herbal Medicine Additive on Growth Performance and Gut Microbiota Diversity of Zi Goose

China is a large country of meat goose breeding, the stocking and slaughter of geese are among the top in the world. With the development of goose breeding industry and the expansion of breeding scale, poultry-related diseases also come. Antibiotics in the prevention and control of disease at the same time produced a variety of problems such as drug residues, bacterial resistance to enhance. Therefore, the search for safe, green and residue-free alternatives to antibiotics has become the focus of attention. Among many antibiotic alternatives, herbs such as *Astragalus* and *Licorice* are rich in polysaccharides, flavonoids, alkaloids and other active ingredients, which can be rapidly absorbed by the animal body to promote animal growth and development, thus improving economic efficiency, and are a good alternative to antibiotics. Compared with the use of herbs alone, the reasonable ratio of multiple herbs can make multiple herbal components interact with each other and play a better synergistic effect. Therefore, in this study, Compound Chinese Herbal Medicine Additive (CCHMA), which consists of *Astragalus*, *Glycyrrhiza*, *Radix Codonopsis*, *Chen Pi*, *Angelica*, *Atractylodes*, and *Atractylodes*, was mixed in the ratio of 6:6:4:3:3:1:1. It was added to the diets of Zi goose to investigate its effects on growth performance, slaughter performance, intestinal morphology and intestinal flora.

Firstly, 360 Zi geese (half male and half female) with similar body weight were randomly divided into 4 groups with 3 replicates of 30 birds each. 0 g/kg (control group), 2 g/kg, 3 g/kg and 4 g/kg the material in the treasure CCHMA were added to

the basal diet for 70 d. The results showed that the final body weight, average daily weight gain and average daily feed intake of Zi goose in the 2 g/kg CCHMA and 4 g/kg CCHMA groups were higher than those in the control group, but the differences were not significant ($P>0.05$); the final body weight, average daily weight gain and average daily feed intake of Zi goose in the 3 g/kg CCHMA group were higher than those in the 2 g/kg CCHMA and 4 g/kg CCHMA groups, but the differences were not significant ($P>0.05$). The final body weight, average daily gain and average daily feed intake of Zi goose in the 3 g/kg CCHMA group were higher than those in the 2 g/kg CCHMA group and the 4 g/kg CCHMA group, but the differences were not significant ($P>0.05$). Therefore, the suitable amount of CCHMA was finally determined to be 3 g/kg.

On the basis of the above experimental results, 78 Zi geese of similar weight at 1 day of age were randomly divided into 2 groups of 3 replicates each, with 13 birds in each replicate. The control group was fed the basal diet and the experimental group was fed 3 g/kg the material in the treasure CCHMA in the basal diet for 70 d. The results showed that: 1. The final body weight and average daily weight gain of the test group were significantly higher than those of the control group ($P<0.05$); the feed/gain was significantly lower than that of the control group ($P<0.05$); 2. The dressed yield of the test group was significantly higher compared with that of the control group ($P<0.01$), but there were no significant differences in other slaughter indicators between the two groups ($P>0.05$); 3. The glutathione transaminase content and glutathione transaminase content of the test group were significantly lower than those of the control group ($P<0.05$); 4. The ileal villus height in the test group was significantly higher than that in the control group ($P<0.001$); the ratio of villus height to crypt depth was significantly higher than that in the control group ($P<0.01$); the crypt depth was lower than that in the control group, but the difference was not significant ($P>0.05$); 5. High-throughput sequencing of the cecum contents of Zi goose revealed that, at the phylum level, the abundance of *Bacteroidota* in the test

group was highly significant lower than that in the control group ($P<0.01$); the abundance of *Euryarchaeota* was significantly lower than that in the control group ($P<0.05$); the abundance of *Actinobacteriota* was significantly higher than that in the control group ($P<0.05$); at the genus level, the abundance of *Faecalibacterium* and *CHKCI001* in the test group was significantly higher than that in the control group ($P<0.05$); the ratio or relative abundance of some groups in the test group was significantly higher compared with the control group, including *Firmicutes/Bacteroidota*, *CHKCI001*, *Faecalibacterium*, *Colidextribacte*, *Romboutsia* and *Subdoligranulum*; the relative abundance of *Bacteroidota*, *Euryarchaeota* and *Methanobrevibacter* was significantly lower.

The results of the study showed that, this study found that the addition of 3 g/kg the material in the treasure to Zi goose diet significantly improved the growth performance and slaughter performance of Zi goose, regulated the serum biochemical indexes, while improving the ileal intestinal morphology and promoted the increase of beneficial bacterial flora abundance in the cecum of Zi goose. This provided a theoretical basis for antimicrobial-free breeding and contributed to the green and healthy development of the goose breeding industry.

Keywords:

Chinese Herbal Medicine Additive, Zi goose, growth performance, slaughter performance, gut microbiota

目 录

绪论.....	1
第一篇 文献综述	2
第 1 章 无抗养殖研究进展.....	2
1.1 抗生素在畜禽养殖中的应用	2
1.2 无抗养殖研究进展.....	4
第 2 章 中草药添加剂研究进展及其在畜禽无抗养殖中的应用	5
2.1 中草药添加剂研究进展.....	5
2.2 中草药添加剂在畜禽生产中的应用	6
第 3 章 畜禽健康与肠道菌群研究进展	10
3.1 肠道菌群的生理功能.....	10
3.2 肠道菌群与畜禽健康.....	10
3.3 中草药添加剂对动物肠道菌群的影响.....	11
第二篇 研究内容	13
第 1 章 “料中宝”CCHMA 对籽鹅生长性能及屠宰性能的影响	13
1.1 材料与方法.....	13
1.2 结果与分析.....	17
1.3 讨论.....	20
1.4 小结.....	24
第 2 章 “料中宝”CCHMA 对籽鹅肠道形态及肠道菌群的影响	25
2.1 材料与方法.....	25
2.2 结果与分析.....	27
2.3 讨论.....	35
2.4 小结.....	38
结论.....	39
参考文献.....	40

绪 论

我国是肉鹅养殖大国，鹅的存栏量与出栏量均居世界之首。鹅肉因其口感佳、脂肪含量低而广受消费者青睐。在肉鹅产品需求量上升的同时，养鹅密度也在不断扩大，人们逐渐依赖抗生素来减少动物疾病的发生。然而，抗生素的不合理使用会造成动物产品中药物残留量过高，对人类的健康带来不利影响。随着人们对动物产品质量安全的重视程度提高，抗生素的使用在一定程度上受到了限制，其替代品进而相继被研发和应用。在众多抗生素替代品中，中草药具有清热解毒、补气益血、抗菌抗炎等功效，而且一种草药可与多种草药进行配伍以起到不同疗效，当两种药物合用时，一种药物的毒性或烈性会受到另一种药物的抑制，从而减轻药物的毒副作用。将多种中草药配伍可更大程度发挥药物疗效，例如黄芪配当归、黄芪配白术、黄芪配甘草、黄芪配升麻、党参配当归等。黄芪具有增强机体免疫力、抗应激、抗菌作用；甘草具有抗菌、抗过敏作用；党参具有健脾益肺、改善微循环、促进消化等作用；陈皮具有抗菌、抗病毒等作用；当归具有补血和血、抗癌、抗老防老、增强免疫等作用；白术具有抗肿瘤、抗菌等作用，可促进蛋白质合成，改变饲料颜色；升麻具有抗菌、镇静等作用。将这 7 味中草药进行合理配比可同时发挥多种药物疗效，减少动物疾病发生，并且可促进动物生长。

籽鹅是中国优良的地方品种之一，仅分布在中国东北地区，具有抗寒、耐粗饲、肉质好、产蛋高等优点，广受消费者青睐。然而现今关于中草药对肉鹅的影响相关研究较少，关于中草药如何调节肉鹅肠道菌群方面的研究还有较大空缺。因此，本试验将籽鹅作为研究对象，将黄芪、甘草等 7 种中草药按特定比例混合添加到籽鹅日粮中，探究“料中宝”CCHMA 对籽鹅的生长性能、屠宰性能、肠道形态及肠道菌群的影响，为“料中宝”CCHMA 作为无抗养殖中的抗生素替代品提供理论依据和实际应用参考价值。

第一篇 文献综述

第1章 无抗养殖研究进展

1.1 抗生素在畜禽养殖中的应用

抗生素是由微生物（包括细菌、真菌、放线菌属）或其他高等动植物在存活时间内衍生出来的一类次级代谢产物，这类产物可通过自身携带的抗病原体和其他功能活性侵扰生活细胞的生长发育。1928年，英国细菌学家弗莱明在一次偶然中发现了世界上第一种抗生素—青霉素，20年后青霉素逐步在临床治疗中被大量使用^[1]。某种角度上来说，抗生素属于一种药物，低浓度使用抗生素能够抑制和杀灭所有生命物质^[2]。在畜牧业和农业领域中，抗生素又被称为生长促进剂，其使用历史最早可追溯到20世纪50年代，Moore等^[3]发现在饲料中添加一定比例的链霉素可显著加快肉鸡的生长速度。在之后的几十年里，更多种类的抗生素接连被尝试添加到动物饲料中，并且人们逐渐发现抗生素在促进动物生长、预防疾病发生、降低死亡率方面具有显著优势^[4,5]。

兽用抗生素按照化学结构进行分类可分为 β -内酰胺类抗生素、氨基糖苷类抗生素、大环内酯类抗生素、四环素类抗生素等；按照微生物作用方式可分为繁殖期杀菌药、静止期杀菌药、速效抑菌药和慢效抑菌药等；按照作用功效可分为革兰氏阳性菌抗生素，如青霉素类、头孢菌素类、林可胺类；革兰氏阴性菌抗生素，如氨基糖苷类、多黏菌素类；广谱抗生素，如四环素类、氯霉素类；抗真菌抗生素，如制霉菌素、灰黄霉素等；抗寄生虫抗生素，如阿维菌素、伊维菌素、莫能菌素等；抗肿瘤抗生素，如正定霉素、光辉霉素等；促生长抗生素，如维吉尼霉素、黄霉素等；按照抗菌作用机制可分为细菌细胞壁抗菌药、核酸抗菌药、细菌蛋白质合成的抗菌药和影响细胞膜通透性的抗菌药。抗生素在预防和治疗动物各种细菌、真菌感染性疾病上具有显著疗效，还被用作动物生长促进剂，因而被大量使用在畜禽养殖中。现如今世界范围内的抗生素使用

量已经出现了逐年递增的趋势,据相关调查研究结果显示,2003 年以前的世界抗生素每年使用总量高达 10~20 万吨^[6],而美国 2009 年的抗生素使用总量中,光兽用及农用的抗生素使用量占比就高达 80%^[7]。更让人担忧的是,中国 2013 年兽用抗生素用量总值高达 8.42 万吨,这一数字代表我国抗生素生产需求量远远高于欧美及其他国家^[8]。农业农村部在《2019 年中国兽用抗菌药使用情况报告》中提到,预估到 2030 年,中国畜禽产业抗生素消费份额在全球领域中占比将从 2010 年的 23%增长到 30%^[9,10]。

伴随着畜牧养殖业规模的日益壮大,为了追求更高的养殖收益,养殖户开始盲目选择使用抗生素或加大剂量使用抗生素^[11,12]。然而,长期大量使用抗生素会导致耐药菌株产生、产品抗生素残留、微生态平衡被破坏及水源污染的不可控局面。有学者针对四环素的耐药性现象进行过报道,并提出革兰氏阴性菌的耐药性情况十分明显。目前已在人、动物体内、水源及环境中发现多种耐药菌(人源、鸡源、猪源、狐源、水产源、环境源)^[13]。Jin 等^[14]在 392 份商业复合饲料样品中检测到喹乙醇、土霉素及金霉素这三种抗生素的含量均在 75.00~100.00 $\mu\text{g/kg}$; Zhu 等^[15]对当地市场上售卖的 60 份鸡肉和 110 份鸡蛋样品进行了抗生素残留量检测,结果发现共有 11 种诺酮类抗生素残留在这些肉蛋产品中; Huang 等^[16]在 10 份猪肉中检测到了氨苄青霉素、奥沙西林、双氯西林和头孢噻吩等 15 种 β -内酰胺类抗生素。而人类的新陈代谢水平又各不相同,当人类进食了上述带有抗生素的动物产品后,抗生素长期在体内停留,轻则会导致急性、慢性中毒,重则会造成人体器官病变、衰竭而威胁生命。此外,抗生素进入畜禽体内后并不会完全被吸收代谢,而会有少量抗生素残留在畜禽组织器官中,剩余的大部分抗生素跟随畜禽粪便排出体外。若未经处理的畜禽排泄物被长时间堆积并暴露在空气中或者被用作肥料施肥,将会导致抗生素渗入到田间土壤,造成抗生素污染与生态平衡破坏。畜禽粪便和土壤中容易被检测出的抗生素类型包括四环素类、喹诺酮类、磺胺类和大环内酯类。有学者在不同畜牧养殖基地的猪、牛和鸡粪便样品中检测出了金霉素、土霉素、强力素、四环素以及部分喹诺酮类及磺胺类等多种抗生素^[17,18]。因此,我国在严格监管抗生素在畜禽养殖中的使用时,也在积极寻找能够替代抗生素的其他产品,努力在短时间内实行无抗养殖。

1.2 无抗养殖研究进展

无抗养殖是在畜禽养殖过程中不使用或不添加任何一种促生长类抗生素、激素等药物的一种新型绿色养殖技术^[19]。欧盟组织将无抗养殖概念分为三个级别：第一级别是指在肉、禽、蛋、奶中检测不出任何一种抗生素残留；第二级别是指畜禽养殖过程中，在动物饲料中及饲喂途中不添加抗生素、精神类药物、激素、防腐剂以及瘦肉精等药物添加剂，但允许按照休药期的规定严格使用动物疾病治疗类药物；第三级别为完全无抗养殖，即在生产动物饲料、饲喂畜禽及治疗动物疾病整个养殖阶段中，禁止使用任何抗生素、激素类药物。但是截至目前，还没有任何一个国家或地区达到了完全无抗养殖的标准。

为了避免抗生素滥用产生不可挽回的后果，世界各国开始全力监管抗生素的使用范围及使用量。1986年，瑞典成为第一个下令全面禁止将抗生素作为动物生长促进剂的国家；随后在2008年、2011年、2017年，日本、韩国、美国也相继颁布了“禁抗令”；我国农业农村部分别在2001年、2002年颁布了第168号公告《饲料药物添加剂使用规范》、第193号公告《食品动物禁用的兽药及其他化合物清单》，随后在2015年和2018年颁布的第2292号公告和第2638号公告中要求停用氧氟沙星等7种兽药，并在2020年颁布的第194号公告中明确告知禁止使用任何一种促生长类抗生素^[20]。

随着我国对兽用抗生素的监管力度不断加大，抗生素替代品在养殖业中备受关注并得到广泛使用。目前，无抗饲料中最受欢迎的抗生素替代品主要有微生态制剂、酸化剂以及复方中草药等。微生态制剂按照物质组成可分为益生菌、益生元和合生元三类。微生态制剂在猪、家禽及反刍动物中都得到了合理使用，能够提高宿主的免疫水平、生产性能及动物产品质量^[21]；酸化剂能改善消化道酶活性加速营养物质吸收速率，按照性质可分无机、有机、复合酸化剂；复方中草药主要包括黄芪、甘草、党参、陈皮、当归、白术、升麻等。抗生素替代品虽在促进动物生长、绿色养殖及保护环境方面做出了巨大贡献，但也会存在一些弊端，比如微生态制剂存放不便、保质期短，酸化剂性质不稳定等。因此，为养殖业与环境的绿色健康发展，还需探索更多方便且有效的抗生素替代品。

第2章 中草药添加剂研究进展及其在畜禽无抗养殖中的应用

2.1 中草药添加剂研究进展

在 40~50 年代期间,人们除了使用常规饲料来满足动物机体所需的营养物质外,开始将目光转移至饲料添加剂并应用于生产中。由此带来的经济效益,促使各种类型的饲料添加剂在养殖行业中蓬勃发展。但随着时间的推移,这种新兴产品因副作用过多而备受诟病,人们开始倾向于天然类饲料添加剂产品。我国国土资源丰富,中草药种植面积广阔、数量庞大。从五千多年前中草药被开发至今,记录在册的中草药种类多达 12807 种,常用药材栽培面积达 40 万公顷,每年可产 30 万吨^[22],中草药添加剂天然、绿色,是一种安全可靠的抗生素替代品。

中草药添加剂指的是利用饲料工业等理论技术将天然中草药炮制而成的一种饲料添加剂。与常规饲料添加剂产品尤其是抗生素不同的是,中草药添加剂主要是利用自身的活性成分和营养物质来调理机体的健康平衡状态,其来源天然,多为草药直接晒干或简单加工而得,无毒副作用,不产生药物残留和病原菌耐药性,对环境不造成污染^[23]。在畜禽养殖应用中,中草药含有的蛋白质、氨基酸、有机酸、生物碱、矿物质、微量元素等活性成分能够弥补常规动物饲料中营养成分的不足。这些活性成分可以在质和量上平衡饲料中的氨基酸水平、补充矿物质,促进动物生长发育。同时,甘草、当归等天然中草药中的挥发油、单糖、多糖及脂多糖等物质可以改善饲料适口性、激发动物食欲、增加采食量。郭丹丹等^[24]将黄芩、黄芪、金银花、苦参等多味中草药进行合理配比制作成复方中草药添加剂,饲养试验发现该复方中草药添加剂能够显著提高断奶仔猪的平均日增重和降低料肉比;姜卫星等^[25]在研究中使用的复方中草药添加剂由鱼腥草、金银花、陈皮、甘草、板蓝根黄芪等多味中草药配伍而成,利用复方中草药添加剂饲喂育肥猪后 28 天后发现,1.5%复方中草药添加剂可以显著提高育肥猪的平均日增重与平均日采食量,并且与抗生素对照组相比,复方中草药添加剂组的干物质、总能、粗蛋白质、钙、磷等表观消化率都具有提高的趋势;

张元中^[26]将王不留行、黄芪、甘草、当归等中草药制成复方中草药添加剂，按照 0.25%、0.5%和 1%的添加比例分别对哺乳母猪进行饲喂，通过测定其粗蛋白质、粗蛋白质、钙和磷表观消化率指标发现，以上指标都显著提高。

据《神农百草经》、《齐民要术》等古书记载，中草药具有清热解毒、补气益血、抗菌抗炎等功效，而且一种草药可与多种草药进行配伍以起到不同疗效，当两种药物合用时，一种药物的毒性或烈性会受到另一种药物的抑制，从而减轻药物的毒副作用。中药配伍是指使用两种以上的药物共同治疗同一病症，能够更大程度地发挥药物疗效，例如黄芪配当归、黄芪配白术、黄芪配甘草、黄芪配升麻、党参配当归等。

2.2 中草药添加剂在畜禽生产中的应用

2.2.1 黄芪

黄芪味甘性温，是一种常用的补气类中草药，服用适量的黄芪可改善因脾气虚所致的全身疲倦乏力、精神萎靡及食欲不振的症状。黄芪含有的主要化学成分包括黄酮类、皂苷类和多糖类等^[27]，具有明显的抗炎^[28]、抗病毒^[29]、增强免疫力^[30]、保护心脑血管等作用。在日粮中添加中草药黄芪可改善动物生产性能的类似研究已有许多学者证实过^[31-36]。除此之外，王风霞等^[37]通过在雏鸡日粮中添加黄芪茎叶粉探讨了黄芪的最适添加量，结果发现添加 3%黄芪茎叶粉组雏鸡的生长性能、免疫器官指数等指标改善效果最明显；张华等^[38]研究发现在育肥猪基础日粮中添加 0.15%黄芪多糖可显著提高日增重、降低料肉比、提高屠宰率与熟肉率、改善抗氧化性能；杨文瑄等^[39]研究发现使用黄芪中药组合方剂可以在不影响牛奶品质的情况下治疗奶牛乳房炎。这些研究结果都进一步说明了中草药黄芪在动物生产中的预防、治疗及促生长作用。

2.2.2 甘草

甘草是豆科植物甘草、胀果甘草或光果甘草的根和根茎部位，是临床药物配伍中不可缺少的一门重要药材。至今已检测到的甘草化学成分就包括黄酮、

三萜、香豆素、二苯乙烯等 400 多种，其中黄酮类与三萜类化合物是其主要化学成分^[40-44]。甘草药用价值极高，《伤寒论》一书中记载的 74%方剂都有甘草配伍，而《神农本草经》更是将甘草列为上品药材。甘草具有抗菌抗炎、抗病毒、抗氧化、免疫调节等重要生物活性^[45]。陈伟松等^[46]研究发现在日粮中添加 500 mg/kg 甘草多糖能提高肉鸡生长性能、免疫调节水平，改善血清中免疫球蛋白、白细胞介素-2 水平；丁代会等^[47]也同样添加 500 mg/kg 甘草提取物并得出结论，通过添加这一剂量的甘草提取物能够改善母猪分娩时的血清生化指标，降低丙二醛含量而提高抗氧化能力；王丁丁等^[48]在对肉鸡饲喂甘草多糖的第 42 天，对调控肉鸡肉质的全部差异基因进行了筛选并分析，发现在日粮中添加甘草多糖可使调控肉鸡肉质性状的相关基因呈高表达。

2.2.3 党参

党参味甘性平，是我国常用的传统补益药，具有补中益气，健脾益肺之功效，临床上发现党参可提升化疗放疗后的白细胞数量。党参含有多糖、皂苷、生物碱、黄酮类等多种天然活性成分，特别是党参多糖的抗氧化、抗肿瘤、免疫调节等药理作用十分明显^[49,50]。党参多糖在动物生产中应用十分广泛，王希春等^[51]、Lan 等^[52]、李开菊等^[53]研究分别发现在日粮中添加不同比例的党参多糖可提高仔猪、育肥猪、乌鸡的生长性能；刘文生等^[54]研究发现党参多糖能增强和降低小鼠血清中过氧化物酶与丙二醛的含量，减轻过氧化氢对小鼠造成的氧化应激损伤；周卫东等^[55]研究发现，小鼠在口服过党参多糖后，腹泻症状与结肠炎症状明显减轻。因此，中草药党参不仅能促进动物的生长发育、提高抗氧化能力，还能保护动物肠道，避免肠道疾病的发生。

2.2.3 陈皮

陈皮味辛、苦性温，具有理气健脾、燥湿化痰之功效，是临床上用来调理中枢气机、治疗咳嗽痰多的一类药食同源中草药^[56]。现代医学研究发现，陈皮具有抗炎、抗癌、抗氧化、降血脂等作用。王小清等^[57]对兽用陈皮口服液的毒性及安全性做了测试试验，结果发现兽用陈皮口服液是一种安全可靠的药物，

无明显毒性和延迟毒性反应；林夏生^[58]研究发现，在日粮中添加陈皮超微粉能够降低断奶仔猪的料重比，减少腹泻发生；张文连^[59]通过宏基因组学方法和宏蛋白质组学方法分析了复方陈皮粉对猪肠道菌群的影响，结果发现复方陈皮粉可以降低猪肠道中致病菌和机会致病菌的数量，同时还发现猪的腹泻等胃肠道疾病得到了有效预防和控制。

2.2.4 当归

当归味甘、辛性温，具有补血活血、润肠通便之功效。其主要化学成分为以酯类为代表的挥发油类、有机酸类等^[60]，具有稳定的抗炎、抗肿瘤、保护肝脏、调节免疫、改善贫血、疏通血液的作用。当归与黄芪配伍使用后可参与到T细胞、细胞因子基因表达的调节过程中，充分发挥其补气益气药效，提高机体抵御外界环境侵袭的能力^[61]。为探讨在日粮中添加当归对山羊生长性能、免疫性能及抗氧化能力的影响，柳胜贤等^[62]通过研究发现添加1.5%的党参粉可改善山羊的上述性能参数；吕涛等^[63]以大鼠作为免疫抑制模型对其灌喂当归多糖复合物，探讨对大鼠的免疫功能影响，研究结果提示靶动物的淋巴细胞、白细胞数量均得到提高；李琛琛等^[64]研究发现当归多糖头孢噻呋钠联合内毒素诱导的肝脏损伤具有保护作用。说明中草药当归对动物机体的生长性能、免疫性能及抗氧化能力具有改善作用，尤其是黄芪单糖或者多糖这一化学成分对免疫调节及保肝作用较明显。

2.2.5 白术

白术味苦、甘性温，是一种临床常用的药食同源性药材，主要功效为补气健脾、燥湿利水。现代研究证实的白术药理作用有抗菌抗炎、抗氧化、抗衰老、抗肿瘤、抗骨质疏松、改善肠胃及保护神经、肝脏等。中草药白术富含本丙烷、黄酮、固醇、苯醌和多糖等各类化学成分^[65]。有学者对白术的生物活性进行过系统分析评价并发现白术能够诱导淋巴细胞增殖^[66]，改善淋巴免疫和体液免疫系统^[67]；白术能调节肠道菌群，加快肠道黏膜溃疡和伤口的愈合速度，为肠黏膜上皮提供完整屏障^[68]；白术的抗炎特性体现在白术提取物能够降低败血症小

鼠的死亡率，下调相关炎性因子肿瘤坏死因子- α 、白介素-1 β 和白介素-6 的表达[69]。

2.2.6 升麻

升麻气微苦而涩，主要有升举透发及清热解毒之功效。对升麻进行药理学研究发现，升麻具有抗炎、抗病毒、调节胃肠活力、抗肿瘤、抗抑郁、抗骨质疏松、抗氧化等作用。升麻含有大量的三萜类化合物和少量的色原酮、生物碱、挥发油及其他类型化合物^[70]。动物研究证实，升麻中的升麻素能够下调异硫氰酸荧光素诱导的小鼠个别组织中的白细胞介素的表达^[71]；升麻中的升麻苷可缓慢阻止动脉粥样硬化的病程发展^[72]；升麻中的阿魏酸可减轻神经炎症症状，预防阿尔兹海默症的发生^[73]。除此之外，刘方舟等^[74]研究发现升麻 75%乙醇提取物具有较强的抗乙肝病毒活性；邱明华等^[75]研究发现升麻中的三萜皂苷活性化合物可以在不同水平上激活半胱氨酸蛋白酶 caspase-3，诱导癌细胞凋亡；张建英等^[76]研究发现升麻能够抑制胃肠动力异常和胃肠平滑肌。

2.2.7 “料中宝”复方中草药添加剂

本研究中所使用的“料中宝”复方中草药添加剂（Compound Chinese Herbal Medicine Additives, CCHMA）是由黄芪、甘草、党参、陈皮、当归、白术、升麻 7 味中草药按照 6: 6: 4: 3: 3: 1: 1 混合配比而成。黄芪配当归具有明显的益气活血作用，刘珊等^[77]发现配比为 5: 1 的黄芪、当归益气效果较好，3:1 的黄芪、当归活血作用更佳；侯凯俐等^[78]研究发现在对肉鸡进行新城疫疫苗免疫之前，口服黄芪白术水煎剂可以显著增强疫苗免疫效果；张晓静等^[79]研究发现利用发酵黄芪—甘草水提物可提高肉鸡平均日增重，降低料肉比，提高脾脏、法氏囊、肝脏指数，改善胸肌肌肉水分含量、粗脂肪含量等肉质指标；于枫等^[80]研究发现黄芪升麻组方可提高奶牛的产奶量和抵抗力；李海江^[81]研究发现添加含有党参当归的中草药添加剂能有效降低繁殖母羊发病率。这些研究结果表明，中草药无论是单独使用还是以组方形式使用都会有不同程度的药理作用，并且复方中草药添加剂的药效范围更大。

第3章 畜禽健康与肠道菌群研究进展

3.1 肠道菌群的生理功能

肠道菌群是指人和动物肠道内生存着的富饶的微生物群落结构, 涵盖细菌、真菌、原生动物和古菌等^[82]。肠道是生物体内最大的免疫器官及“细菌库”, 同时也是宿主消化、吸收与排泄的重要场所。肠道中的肠道菌群与动物机体互利共生, 参与宿主代谢、免疫过程, 对动物的健康与代谢起关键作用。动物在脱离母体后, 胃肠道立即被复杂多样的微生物生态系统所占据, 细菌入侵和肠道微生物分解相互影响、相互制约, 构成动物体内庞大的微生物群落^[83-85]。例如, 部分肠道菌群可以协助宿主将食入的纤维素类食物转化为葡萄糖帮助宿主更好吸收利用。肠道微生物会对肠道未吸收的食物进行代谢, 产生短链脂肪酸、维生素、次生胆盐等一系列代谢产物^[86]。这些代谢产物通过扮演信号分子、能量和营养资源等角色影响着肠道免疫稳态和能量代谢等生理过程。除此之外, 肠道菌群可以作用于免疫系统的免疫器官、免疫细胞与免疫分子, 参与吞噬细胞的吞噬和免疫应答过程^[87]。因此, 肠道菌群在参与机体的消化吸收、促进肠道黏膜免疫屏障功能及免疫调节方面都发挥着举足轻重的作用。

3.2 肠道菌群与畜禽健康

动物微生物生态系统的功能会随着微生物群组成的变化而变化。微生物的关键作用包括肠上皮细胞的增殖、对病原体的防御、次级代谢产物的产生以及复杂碳水化合物的消化。动物肠道菌群多为厌氧菌, 例如双歧杆菌和消化球菌, 它们的数量基本长时间稳定在同一个水平, 具有维生素合成、蛋白质拮抗和生物拮抗等生理功能^[88]。当食糜进入肠道后, 微生物在对食糜发酵分解过程中会产生大量挥发性脂肪酸, 进一步地为微生物的繁殖提供了有利场所, 同时为宿主提供营养。肠道作为抵御食物病原体的第一道屏障, 携带的菌群可能是有益的(乳酸杆菌、双歧杆菌等), 也可能是有害的(大肠杆菌、沙门氏菌等)^[89]。同时, 肠道菌群对机体的影响也被分为好坏两个方面, 好的方面体现在一些共

生性菌群（以专性厌氧菌为主）能为宿主提供一些从食物中摄取不到但机体所需的必需维生素，分解难以消化吸收的膳食纤维如甲烷、氢和二氧化碳等气体，丙酸、戊酸和异戊酸等短链脂肪酸、乳酸和琥珀酸等少量有机酸以及甲醇和乙醇，助于排泄^[90]；肠道菌群能够利用生理性膜菌群构成屏障保护，生成的“自然抗体”能有效阻止外界致病性因素侵袭宿主；还有研究发现像拟杆菌这种革兰氏阴性菌可以促使肠粘膜中的浆细胞表达分泌免疫球蛋白 A、C 型凝集素受体和一些 G 蛋白偶联受体^[91]。不好之处在于一些有害菌群会增加机体感染、肠道腐烂、产生毒素的风险，但这类致病菌的产生量并不足以致病或致死，而且它们也是维持肠道稳态必不可少的一类菌群，只要加以改善和调节便可减少致病菌的数量。另外还有一些肠道菌群的性质处于中间状态，即这类菌群的性质在致病性和共生性类型之间游离，具有潜在的致病性但是并没有表现出有害作用。因此，存在过多有益菌群或有害菌群都是对机体健康不利的，只有当二者处于相互平衡、相互制约的动态平衡时，才有利于宿主正常的生长发育。

3.3 中草药添加剂对动物肠道菌群的影响

目前为止，在畜禽养殖领域中，中草药添加剂被作为饲料添加剂被研究过的动物包括猪、马、牛、羊、水生动物、鼠、家禽等。例如添加 200 g/T 的黄芪多糖能降低海兰褐蛋鸡盲肠中沙门氏菌的含量，提高乳酸杆菌的含量^[92]；甘草查尔酮 A 可提高小鼠的肠道菌群丰度，降低小鼠感染副猪嗜血杆菌的几率^[93]；党参能够降低小鼠肠道中大肠杆菌的数量，提高双歧杆菌和乳酸杆菌的丰度，颌颌环磷酰胺对小鼠体重、免疫功能及肠道菌群的影响^[94]；在日粮中添加陈皮能提高猪肠道中有益菌群的优势程度^[59]；当归拈痛汤能够提高风湿热痹佐剂性关节炎大鼠肠道中有益菌群（乳酸杆菌属、普雷沃氏菌属、拟普雷沃氏菌属）的相对丰度，对风湿热痹类风湿关节炎具有明显治疗效果^[95]；在哺乳期间对仔鼠使用参苓白术散能使仔鼠肠道微生物中乳杆菌属和嗜黏蛋白阿克曼氏菌等有益菌属的相对丰度得到升高^[96]。

现代集约化养殖模式使得家禽肠道问题日渐凸显。在集约化养殖过程中，因饲养管理不当、营养补充不足及家禽疾病所造成的家禽肠道氧化应激、肠道

系统紊乱、肠道亚健康等问题导致家禽肠道功能逐渐减弱，最终导致家禽产品品质下降而影响经济效益。近年来，除了生姜、大蒜益生元、有机酸等天然植物提取物被广泛应用于家禽生产中外，中草药的推广应用也掀起了一股绿色养殖热潮。我国中草药品类繁多、资源丰富，在家禽养殖过程中，中草药添加剂不仅能够保持家禽生长性能，还具备增强家禽免疫能力、抗氧化能力及助消化等作用，深受广大养殖户的喜爱。

此外，越来越多的研究也开始倾向将两种或两种以上的中草药进行合理配伍，加工成复方中草药添加剂并运用到动物生产中，用以调节动物肠道菌群。如 Long 等^[97]将刺五加多糖制成中草药制剂，探讨刺五加多糖中草药制剂对肉鸡肠道菌群的影响，结果发现刺五加多糖中草药制剂组肉鸡回肠中的乳酸杆菌丰度得到了提高，同时大肠杆菌和沙门氏菌的数量也得到了抑制；Qiao 等^[98]发现在肉仔鸡饲料中添加浓度为 0.5% 的发酵黄芪中草药制剂可以优化粪便微生物菌群；吴倩^[99]将党参、黄芪、大青叶、板蓝根、甘草、茯苓、白术、女贞子、苦参、当归 10 种中草药与白芍、山楂和麦芽 3 中植物混合制成复方中草药添加剂，以天府麻鸭为研究对象，测定添加该复方中草药添加剂后天府麻鸭肠道菌群的变化，结果发现添加 0.5% 和 1.5% 复方中草药添加剂能提高门水平上拟杆菌门 (*Bacteroidetes*) 的丰度，降低厚壁菌门 (*Firmicutes*)、放线菌门 (*Actinobacteria*) 以及变形菌门 (*Proteobacteria*) 的数量，同时在属水平上拟杆菌属 (*Bacteroides*) 的比例得到了显著提高，另枝菌属 (*Alistipes*)、嗜胆菌属 (*Bilophila*) 的比例有降低的趋势。还有研究发现添加 250 g/T 的中药复方小肽可以提高肉鸡盲肠中乳酸杆菌、贪铜菌、苍白杆菌、*Candidatus_Arthromitus*、不动杆菌和鞘氨醇单胞菌的相随丰度，添加 500 g/T 的中药复方小肽能使肉鸡盲肠中 *Candidatus_Arthromitus*、不动杆菌和鞘氨醇单胞菌的相对丰度得到不同程度的改善，添加 750 g/T 的中药复方小肽可以增加肉鸡盲肠中乳酸杆菌和白念珠菌的相对丰度^[100]。研究复方中草药添加剂与肠道菌群之间的相互作用对理解和使用中草药具有重要意义。

因此，本试验研究目的意义为探究“料中宝” CCHMA 对籽鹅的生长性能、屠宰性能、肠道形态及肠道菌群的影响，为“料中宝” CCHMA 作为无抗养殖中的抗生素替代品提供理论依据和实际应用参考价值。

第二篇 研究内容

第1章 “料中宝” CCHMA 对籽鹅生长性能及屠宰性能的影响

自我国发布“无抗令”后，中草药添加剂现如今成为了畜禽生产领域中唯一可使用的促生长类药物饲料添加剂。单味中草药包含多种活性成分，将多种中草药进行配比使用可更大限度发挥药效。为进一步提高籽鹅的生长性能与屠宰性能，在了解各中草药成分之间无相克关系的前提下，本试验将黄芪、甘草、党参、陈皮、当归、白术、升麻 7 味中草药按照 6: 6: 4: 3: 3: 1: 1 配比混合添加到籽鹅日粮中，探究“料中宝” CCHMA 对籽鹅的生长性能及屠宰性能的影响，以期为“料中宝” CCHMA 在提升畜禽营养、机体健康方面提供重要的理论依据和科学参考。

1.1 材料与方法

1.1.1 试验设备与仪器

-20℃冰箱（海尔公司），台式离心机（上海安亭科学仪器厂），自动生化分析仪 MS-880 B（美康生物科技有限公司），自动分化仪专用试剂盒（美康生物科技有限公司）。

1.1.2 试验设计

试验首先挑选 360 只体重相近的籽鹅（公母各半），随机分为 4 组，每组 3 个重复，每个重复 30 只。对照组饲喂基础日粮，试验组在基础日粮中分别添加 2 g/kg、3 g/kg 和 4 g/kg “料中宝” CCHMA，试验期 70 d。试验期间 360 只籽鹅饲养在同一环境中，自由采食和饮水、自然光照和通风、人工喂养和常规免疫接种。记录每组籽鹅饲料采食量，每周测定一次各组籽鹅的空腹重量，通过分析各组籽鹅的体重和采食量，最终筛选出“料中宝” CCHMA 的适宜添加

量为 3 g/kg（试验数据详见表 1.2）。

在上述试验的结果基础上将 78 只体重相近一日龄的籽鹅随机分为 2 组，每组 3 个重复，每个重复 13 只。对照组饲喂基础日粮，试验组在基础日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA，试验期 70 d。前 4 周为育雏期，所有籽鹅均为室内笼上饲养。试验第一周将室内温度控制在 30~31℃，随后每周将室内温度降低 2~3℃直至籽鹅适应室外温度（25℃~30℃），环境湿度控制在 60%~65%。室内采光，人工通风，自由采食和饮水，常规免疫接种。直至第 5 周开始，所有籽鹅改为室外陆地圈养，自然光照和通风，自由采食和饮水，常规免疫接种，试验期 70 d。所有试验方案均经吉林大学动物科学学院伦理委员会（SY202105020）批准。试验日粮及营养成分如表 1.1 所示。

表 1.1 试验日粮组成成分及营养水平（单位：%）

Table 1.1 Ingredient and nutrient levels of the experimental diets (Unit: %)

项目 Items	含量 Content
原料 Ingredients	
玉米 Corn	50.80
豆粕 Soybean meal	18.95
玉米蛋白粉 Corn protein meal	4.15
麦麸 Wheat bran	7.20
米糠 Rice bran	10.90
石粉 Limestone	1.70
磷酸氢钙 CaHPO_4	0.80
氯化钠 NaCl	0.35
蛋氨酸 Met	0.15
赖氨酸 Lys	0.25
胆碱 Choline	0.15
预混料 Premix	2.00
总计 Total	100
营养水平 Nutrient levels	
代谢能 ME (MJ/kg)	10.85
粗蛋白质 CP	17.16
粗纤维 Crude fiber	5.88
粗灰分 Crude ash	5.08
钙 Ca	0.8
总磷 TP	0.37
蛋氨酸 Met	0.35
赖氨酸 Lys	0.65

注：每千克预混料中提供 VA 15000 IU, VD₃ 2500 IU, VE 20 mg, VK₃ 2 mg, VB 11.6 mg, VB₂ 6.5 mg, VB₆ 3.25 mg, VB₁₂ 0.15 mg, 烟酸 28 mg, 泛酸 8 mg, 叶酸 0.8 mg, 生物素 75 μg, Fe 50 mg, Cu 4 mg, Zn 50 mg, Mn 80 mg, I 1.3 mg, Se 18 mg。

试验所用籽鹅全部购于吉林省九洲飞鹅畜牧科技有限公司，“料中宝” CCHMA 由黄芪、甘草、党参、陈皮、当归、白术、升麻 7 味中草药按照 6: 6: 4: 3: 3: 1: 1 配比混合而成，“料中宝” CCHMA 由吉林康发无抗生态农牧科技发展有限公司提供，饲养试验于吉林大学农业实验基地进行。

1.1.3 样本采集与方法

在第 70 d，在对照组与试验组中各选择 6 只体重接近于所在分组平均体重的籽鹅，称量 12 只籽鹅的活重。翼静脉采血 5 mL 并将血液收集在 1.5 mL 离心管中，将血液于室温下静置直至血清完全析出，4℃ 下以 4000 r / min 离心 15 分钟，随后使用 200 μ L 微量加样器将血清移至 1.5 mL 离心管中，并置于-20℃保存用于血清生化指标分析。随后对籽鹅进行处死并屠宰，记录籽鹅的屠体重（g）、半净膛重（g）、全净膛重（g）、胸肌重（g）、腿肌重（g）与腹脂重（g）。

1.1.4 指标测定与方法

1.1.4.1 生长性能的测定

测定各组籽鹅的初重与末重，每周测定一次各组籽鹅的空腹重量，记录各组饲料采食量，根据增重和采食量计算各组的平均日增重（g）、平均日采食量（g）及料肉比。

平均日增重=（末重-初重）/饲养天数

平均日采食量=采食量/饲养天数

料肉比=饲养期内所耗标准饲料量/同期增重

1.1.4.2 经济效益的计算

根据饲料价格、鹅雏价格、售鹅价、疫苗费用及“料中宝” CCHMA 价格进行计算。

1.1.4.3 屠宰性能的测定

屠宰性能指标包括屠宰率（%）、半净膛率（%）、全净膛率（%）、胸肌率（%）、腿肌率（%）及腹脂率（%）。

屠宰率=（屠体重/宰前活重）×100

全净膛率=（全净膛重/宰前活重）×100

半净膛率=（半净膛重/宰前活重）×100

胸肌率=（胸肌重/全净膛重）×100

腿肌率=（腿肌重/全净膛重）×100

腹脂率=（腹脂重/全净膛重）×100

1.1.4.4 血清生化指标的测定

根据使用说明书，采用自动生化分析仪和商业试剂盒分析血清生化指标，包括总蛋白（g/L）、白蛋白（g/L）、球蛋白（g/L）、谷丙转氨酶（U/L）、谷草转氨酶（U/L）、肌酐（mg/dL）及尿素氮（mg/dL）。

1.1.5 数据分析

本试验结果采用 SPSS 23.0 进行数据分析，两组数据采用单因素方差分析方法，两组以上数据采用独立 t 检验分析方法，表中数据以（平均值±标准差）表示， $P<0.05$ 表示差异显著， $P<0.01$ 表示差异极显著。

1.2 结果与分析

1.2.1 “料中宝” CCHMA 添加比例的筛选

如表 1.2 所示，2 g/kg CCHMA 组与 4 g/kg CCHMA 组籽鹅的末重、平均日增重与平均日采食量均高于对照组，但差异不显著（ $P>0.05$ ）；3 g/kg CCHMA 组籽鹅的末重、平均日增重与平均日采食量均高于 2 g/kg CCHMA 组与 4 g/kg CCHMA 组，但差异不显著（ $P>0.05$ ）；3 g/kg CCHMA 组籽鹅的末重与平均日增重显著高于对照组（ $P<0.05$ ）。因此，最终确定“料中宝” CCHMA 的适宜添加量为 3 g/kg。

表 1.2 不同浓度“料中宝”CCHMA 下各组籽鹅生长性能统计结果（单位：g）

Table 1.2 Statistical results of growth performance of Zi goose in each group under different concentrations of material in the treasure CCHMA (Unit: g)

项目	末重	平均日增重	平均日采食量
对照组	3626.19±474.59 ^a	10.18±1.15 ^a	129.35±1.83
2 g/kg CCHMA 组	3780.63±377.47	10.54±3.25	134.37±5.59
3 g/kg CCHMA 组	4159.17±368.67 ^b	13.69±2.99 ^b	132.05±3.22
4 g/kg CCHMA 组	3959.00±764.98	10.19±4.65	128.46±2.42
<i>P</i> 值	0.112	0.180	0.436

注：同行的肩标字母 a、b 表示差异显著（ $P<0.05$ ），下同。

1.2.2 日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 对籽鹅生长性能的影响

根据 1.2.1，3 g/kg “料中宝” CCHMA 用于后续研究。如表 1.3 所示，与对照组相比，验组的末重与平均日增重显著高于对照组（ $P<0.05$ ），两组平均日采食量无显著差异（ $P>0.05$ ），试验组的料肉比显著低于对照组（ $P<0.05$ ）。

表 1.3 各组籽鹅生长性能统计结果

Table 1.3 Statistical results of growth performance of Zi goose in each group

项目	对照组	试验组	<i>P</i> 值
末重（g）	3939.90±371.30 ^a	4010.19±549.14 ^b	0.014
平均日增重（g）	47.36±4.94 ^a	52.29±7.33 ^b	0.014
平均日采食量（g）	99.95±1.91	98.87±1.31	0.464
料肉比	2.11±0.11 ^a	1.89±0.05 ^b	0.035

1.2.3 日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 对经济效益的影响

由表 1.4 可知，试验组籽鹅比对照组每只多增收 8.61 元，效益提高了 19.15%。

表 1.4 各组籽鹅经济效益统计结果（单位：元/只）

Table 1.4 Statistical results of economic benefits of Zi goose in each group (Unit: RMB/each)

项目	对照组	试验组
鹅雏价格	8	8
饲料费用	20.57	20.35
“料中宝” CCHMA 费用	0	2.10
防疫费用	0.59	0.59
总支出	29.16	31.04
毛鹅收入	74.12	84.61
利润	44.96	53.57

1.2.4 日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 对籽鹅屠宰性能的影响

如表 1.5 所示，与对照组相比，试验组的屠宰率极显著升高（ $P<0.001$ ），两组之间其它屠宰指标无显著差异（ $P>0.05$ ）。但结果可以观察到添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 后籽鹅的半净膛率、全净膛率、胸肌率均有一定程度的提高；试验组的腹脂率呈下降趋势，但差异不显著（ $P>0.05$ ）。

表 1.5 各组籽鹅屠宰性能统计结果（单位：%）

Table 1.5 Statistical results of slaughter performance of Zi goose in each group (Unit: %)

项目	对照组	试验组	<i>P</i> 值
屠宰率	93.90±0.34 ^A	94.63±0.27 ^B	<0.001
半净膛率	88.72±1.68	90.17±1.54	0.075
全净膛率	81.44±1.31	82.89±2.36	0.126
胸肌率	5.66±0.46	5.86±0.44	0.373
腿肌率	5.85±0.79	5.56±0.77	0.451
腹脂率	2.56±0.43	2.37±0.37	0.338

注：同行的肩标字母 A、B 表示差异极显著（ $P<0.01$ ），下同。

1.2.5 日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 对籽鹅血清生化指标的影响

表 1.6 为对照组与试验组的血清生化指标统计结果。与对照组相比，试验组的血清谷丙转氨酶含量显著低于对照组 ($P<0.05$)，谷草转氨酶含量极显著低于对照组 ($P<0.01$)，两组间的血清总蛋白含量、白蛋白含量、球蛋白含量、肌酐含量与尿素氮含量无明显差异 ($P>0.05$)。

表 1.6 各组籽鹅血清生化指标统计结果

Table 1.6 Statistical results of serum biochemical indicators of Zi goose in each group

项目	对照组	试验组	<i>P</i> 值
总蛋白 (g/L)	43.37±5.18	47.30±3.96	0.170
白蛋白 (g/L)	11.82±0.58	12.00±0.39	0.535
球蛋白 (g/L)	31.85±4.67	35.30±3.74	0.188
谷丙转氨酶 (U/L)	19.33±4.83 ^a	14.30±2.10 ^b	0.041
谷草转氨酶 (U/L)	64.53±13.62 ^A	41.75±6.86 ^B	0.004
肌酐 (mg/dL)	2.28±0.10	2.32±0.07	0.396
尿素氮 (mg/dL)	29.03±7.32	26.00±5.78	0.444

1.3 讨论

1.3.1 日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 对籽鹅生长性能的影响

单味中草药包含多种活性成分，将多种中草药进行配比使用可最大限度发挥药效。在本试验中，“料中宝” CCHMA 对籽鹅的生长性能与屠宰性能产生的积极影响不一定是多个有效成分生物学效应的总和，也可能是中草药中某些未知成分所发挥的作用，或者是中草药中多种成分协同配伍的结果。因此，在未来的研究领域中，还需要进一步探究中草药的具体作用机制，最大限度发挥中草药药理作用并应用于实际生产中。

生长性能是直接反映畜禽体营养物质沉积量差异的重要指标^[101]。为了提高畜禽的生长性能，在养殖的过程中，人们往往会在日粮中添加不同比例的饲料

添加剂如益生菌、植物提取物、中草药添加剂等。中草药作为一种天然的植物提取物，其所富含的多种活性物质可以有效地促进动物机体对营养物质的吸收消化，并在一定程度上提高饲料利用率及生长发育水平^[102]。在本研究中发现，在日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 可显著提高籽鹅的体重与平均日增重，降低料肉比，这与杨春花等和韩金恒等的研究结果一致，杨春花等^[103]通过在肉鸭中添加 0.1%和 0.2%的复方中草药添加剂，结果发现肉鸭的平均日增重显著提高、料肉比显著降低；韩金恒等^[104]的研究结果证实了在 AA⁺肉鸡日粮中添加 0.3%复方中草药添加剂可显著降低料重比，说明本试验添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 可促进籽鹅对饲料的消化利用率，这可能是“料中宝” CCHMA 中的中草药成分共同作用的结果。黄芪多糖是黄芪最重要的活性成分之一，主要参与 B 淋巴细胞增殖与 T 淋巴细胞因子产生、分化和成熟的过程^[105]；党参也常被作为一种畜禽免疫增强剂来使用，具有重要的免疫调节作用，可增强动物对外界的抵抗力，保持稳定的采食状态^[106]；甘草中含有的甘草酸成分是甘草主要的甜味来源^[107]；陈皮特殊的芳香气味可刺激动物分泌胃液，在日粮中适当的添加甘草和陈皮可增进籽鹅的食欲提高采食量^[108]，同时甘草还具有保护消化系统的作用，可帮助籽鹅更好消化采食物，降低料重比^[107]；当归在中医领域里具有健脾和胃、行气消食之功效^[109]，能改善饲料适口性进而提高籽鹅的生长性能；白术多糖可通过促进断奶仔猪生长激素的分泌、遏制脂肪生长，有效提高断奶仔猪的生长性能^[110]；升麻具有清热解毒之功效^[111]，在酷暑天气中养殖可利于籽鹅机体散热，提高采食量。

1.3.2 日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 对经济效益的影响

籽鹅的综合养殖价值极高，不但可以产肉，还可以产蛋、绒、肥肝等，并且籽鹅以草食为主，生长速度快、耐粗饲、精料的消耗量少。养殖籽鹅的成本投入也少，生产周期短，可以在短期内获得良好的经济效益。提高养殖鹅的生产水平是确保养鹅经济效益的基础和前提，只有生产水平提高了，产品的数量才可以提高，获得的产值也就大了，利润才会增加。

本研究发现，在日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 可使每只籽鹅多增

收 8.61 元,经济效益提高了 19.15%。这是在添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 后,籽鹅耗料量降低、体重升高与毛鹅收入增加的结果。

1.3.3 日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 对籽鹅屠宰性能的影响

屠宰性能可用来评价畜禽体的产肉性能。有研究表明,当畜禽体屠宰率高于 80%,全净膛率高于 60%时,即可判断其具有良好的产肉性能^[112]。李金凤等^[113]研究表明使用甘草、党参与黄芪所制成的中药组方可提高 AA 肉鸡的生长性能与屠宰性能;周广驰等^[114]研究证实了以黄芪为主的中草药添加剂可显著提高肉鸡的屠宰率、半净膛率、胸肌率;李雪平等^[115]报道过在日粮中添加白术、甘草和黄芪的中草药配方可显著提高骡鸭的胸肌率。生长性能与屠宰性能两个重要指标是互相影响互相牵制的关系,当籽鹅的生长发育水平得到了提升,屠宰性能也会随之改善。本研究结果表明,在日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 可极显著提高籽鹅的屠宰率,这先前报道的结果基本一致。家禽的脂肪对满足生理活动需求及维持机体生长具有指导意义,但是一旦发生脂肪过度沉积就会影响胴体品质及动物产品口感,因此,调节家禽的脂肪沉积率不仅能够提升肌肉品质,还能够预防家禽脂肪肝综合征的发生^[116]。本研究试验组籽鹅的腹脂率具有下降的趋势,这一结果与 Kiramang 等^[117]的研究结果一致。有研究发现,党参中的 CLPS 多糖可以缓解由于高脂引起的胰岛素升高^[118],白术多糖能够遏制断奶仔猪的脂肪生长^[119],还有研究发现中草药中的阿魏酸可作为一种营养补充剂,能改善机体因高脂引起的糖尿病脂质代谢^[120,121]。本研究结果表明在日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 能够在一定程度上减少籽鹅的腹部脂肪沉积。

1.3.4 日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 对籽鹅血清生化指标的影响

血液是动物机体重要的组成部分,血清生化指标能间接反映动物的新陈代谢水平,在早些年间血清生化指标还能够作为鹅间选种的遗传标记。血清蛋白类指标与鹅的屠宰性能、肉品质关联性较为密切,测定血清蛋白类指标对于了解籽鹅机体蛋白质代谢情况具有重要意义。鹅血清蛋白类指标会因周龄、品种、地理环境等差异而有所不同,而同一品种不同周龄鹅的血清蛋白类指标也会浮

动较大。

一般情况下家禽血清中的总蛋白、白蛋白含量越高,说明机体对蛋白质的代谢能力及饲料利用能力越强。同时,白蛋白与球蛋白能够维持机体血浆渗透压、血浆与组织液水平衡并保障免疫功能不出现异常。血清中白蛋白含量越高代表肝脏内蛋白质的合成代谢能力越强,当体内存在病毒等抗原时会出现球蛋白增加的现象。因此,肝功能出现损伤会造成白蛋白、球蛋白含量下降。本试验中,两组鹅的总蛋白、白蛋白及球蛋白三种血清蛋白类生化指标无显著差异,说明添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 对籽鹅无明显副作用,不影响籽鹅的机体健康状况。但是从数值上能够看出,试验组的总蛋白及白蛋白含量高于对照组,说明添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 具有提高籽鹅蛋白质代谢水平、避免肝功能受损的潜力。黄宁等^[122]通过添加 1.5%中草药添加剂后发现,15 日龄与 30 日龄雏鸡的血清球蛋白含量分别提高了 16.47%、12%;王京仁等^[123]利用复方中草药添加剂对仔猪饲养 30 天,试验组仔猪的血清总蛋白、白蛋白及球蛋白浓度均显著高于对照组;洪迪珊等^[124]研究发现,添加了 2.5%复合中草药制剂组罗氏沼虾的血清蛋白含量远高于对照组。

测定血清中的酶类活性能更好地了解动物生殖内分泌变化规律、生长性能及屠宰性能等重要指标。谷丙转氨酶和谷草转氨酶是主要的肝功能评价指标,可通过测定它们在血清中的含量来判断动物肝脏组织和细胞的通透性及新陈代谢的功能^[125,126]。本试验结果显示,试验组籽鹅谷丙转氨酶与谷草转氨酶的含量均显著低于对照组,这一结果与 Zhang 等^[127],Ran 等^[128]的研究结果一致。有研究报道过,复合中草药具有疏肝利胆、清热解毒、通腑泄浊之功效,可通过发挥自身协同效应消除胆囊内异物、杂质、排除结石^[129];于佳民等^[130]证实了中草药复合微生态制剂对小鼠的急性肝损伤有较好的保护作用,饲喂过中草药的小鼠肝脏切片表现为细胞排列整齐且肝细胞损伤减轻;王健等^[131]通过对 70 日龄太湖鹅的谷丙转氨酶含量与腹脂率水平做相关性分析发现,太湖鹅的谷丙转氨酶与腹脂率呈极显著负相关($r=-0.448$)。

肌酐是肌肉在机体内代谢的产物,主要由肾小球滤过排出体外。肾功能不全时,肌酐在体内蓄积成为对机体有害的毒素,肌酐含量过高会造成钠代谢失调、钾代谢失调、水代谢失调、铝、镁、铜、锌、硒代谢异常等病理紊乱。血

清尿素氮反映了机体对吸收蛋白质的沉积情况，尿素氮浓度越低，说明籽鹅对饲料蛋白质的沉积能力越强^[132,133]。本试验中试验组鹅肌酐及尿素氮含量均低于对照组，但差异不明显，说明添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 能够在一定程度上改善籽鹅的肾功能及蛋白质沉积能力。这与部分学者的研究结果一致，冯淇元等^[134]通过测定虹鳟血清中的肌酐、尿素氮含量发现，中草药添加剂对鲁氏耶尔森菌感染虹鳟具有一定的肾脏保护功能；张新报等^[135]研究发现，中草药添加剂能够降低肉羊血清中肌酐与尿素氮的含量；林紫薇等^[136]研究发现，复方中草药在罗非鱼养殖过程中不会对血清中肌酐与尿素氮的含量造成显著影响。

1.4小结

（1）籽鹅日粮中“料中宝” CCHMA（黄芪、甘草、党参、陈皮、当归、白术、升麻按照 6：6：4：3：3：1：1 配比）的适宜添加量为 3 g/kg。

（2）日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 显著提高了籽鹅的体重、平均日增重和屠宰率，降低了料肉比，提高了经济效益。

第2章 “料中宝” CCHMA 对籽鹅肠道形态及肠道菌群的影响

随着无抗时代的到来及家禽肠道问题的凸显，畜禽业绿色养殖理念早已深入人心。肠道菌群是动物肠道中重要的组成部分，参与机体的生理、生化、生理和病理过程，在近些年得到了人们广泛的关注。本文第1章研究结果发现，3 g/kg “料中宝” CCHMA 对籽鹅的生长性能及屠宰性能均具有积极作用，我们联想到这可能是“料中宝” CCHMA 改善籽鹅肠道形态和调节肠道菌群后的结果。因此，本章内容主要探讨 3 g/kg “料中宝” CCHMA 对籽鹅肠道形态及肠道菌群的影响，为“料中宝” CCHMA 在改善家禽肠道形态、调节肠道菌群方面提供理论依据。

2.1 材料与方法

2.1.1 样本采集

在第 70 d，每组选择 6 只体重接近于所在分组平均体重的籽鹅，对籽鹅进行处死并屠宰，采集约 5 cm 的回肠肠段（位于回盲交界处前 13 cm），用生理盐水冲洗并将其置于 10%福尔马林溶液中浸泡 72 h，回肠切片（ $\times 40$ ）委托赛维尔科技有限公司制作。采用 Slide Viewer 图像分析系统重复 3 次测量各切片图像的绒毛高度（ μm ）、隐窝深度（ μm ）及绒毛高度/隐窝深度，测量方法参考 Abolfathi 等人^[137]。收集籽鹅盲肠中段内容物于 1.5 mL 冻存管中，将其迅速置于干冰中密封，立即送至诺禾致源生物信息科技有限公司检测。

2.1.2 高通量测序

2.1.2.1 DNA 提取

利用 CTAB 方法对盲肠内容物样本中的 DNA 进行提取，随后使用 2%琼脂糖凝胶电泳检测 DNA 的浓度及纯度，使用 515F 和 806R 引物对 16S rRNA 基因的 V3~V4 高变区进行扩增。使用 NEBNext® Ultra™ IIDNA 文库准备试剂盒

(Cat No.E7645), 文库的质量在 Qubit@ 2.0 荧光计 (Thermo Scientific) 和安捷伦生物分析仪 2100 系统上进行了评估。

2.1.2.2 Illumina MiSeq 测序

扩增子文库使用 Illumina NovaSeq 平台进行测序 (250 bp, 对端; 美国, Illumina), 测序数据采用 QIIME2 (202006 版) 软件包进行处理。对以上得到的有效序列 (Effective Tags), 使用 QIIME2 软件中的 DADA2 模块对有效序列进行降噪, 并过滤掉丰度小于 5 的序列, 从而获得最终的 ASVs (Amplicon Sequence Variants, 扩增子序列变异) 及 Chao1、Shannon 和 Simpson 指数统计结果。

2.1.2.3 生物信息学分析

对 Illumina MiSeq 测序得到的 ASV 数量及 Chao1、Shannon 和 Simpson 指数统计结果进行 Alpha 多样性分析。基于 Bray-Curtis 距离进行 Beta 多样性分析, 并采用主坐标分析 (PCoA) 表示两组样本之间盲肠细菌的总体差异。利用 R 软件包 (2.15.3 版), 对门水平 (相对丰度前 5 个类群) 和属水平 (相对丰度前 25 个类群) 信息做出统计并制作热图。通过分析门和属水平上的物种组成差异, 得到两组盲肠样品之间的菌群丰度差异。使用 LEfSe 软件 (1.0 版) 进行线性判别分析 (Liner discriminant analysis effect size, LEfSe), 并找出生物标志物 (基于 $LDA>3.5$)。

2.1.3 数据分析

肠道形态试验结果采用 SPSS 23.0 进行独立 t 检验分析, 表中数据以 (平均值 $\pm$ 标准差) 表示。肠道菌群试验结果使用 SPSS 23.0 独立 t 检验分析 Alpha 多样性, 采用 R 包 (2.15.3 版本) 检测盲肠微生物群组成与生长性能指标的关系, $P<0.05$ 、0.01 和 0.001 的显著性差异分别表示为*、**和***。

2.2 结果与分析

2.2.1 日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 对籽鹅肠道形态的影响

如图 2.1 与表 2.1 所示，试验组籽鹅的回肠绒毛高度极显著高于对照组 ($P<0.001$)；绒毛高度/隐窝深度之比极显著高于对照组 ($P<0.01$)；两组间回肠隐窝深度无显著差异 ($P>0.05$)。

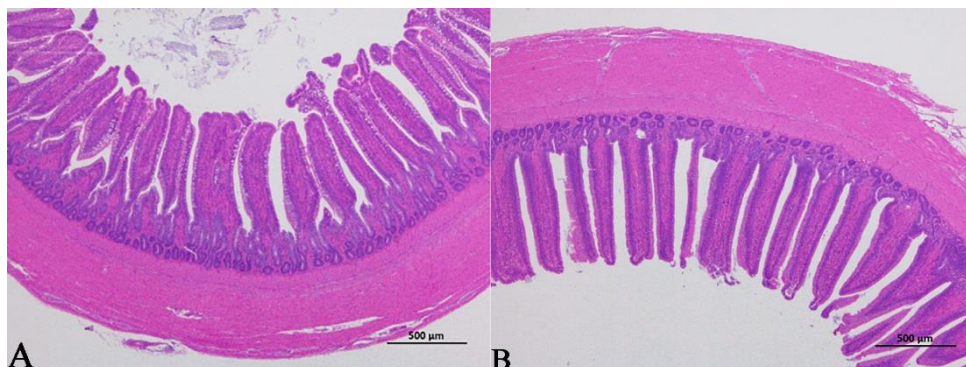


图 2.1 回肠组织切片 (40×)

Figure 2.1 Ileum tissue section (40×)

注：A 图为对照组，B 图为试验组。

表 2.1 各组籽鹅回肠肠道形态统计结果

Table 2.1 Statistical results of ileal intestinal morphology of Zi goose in each group

项目	对照组	试验组	<i>P</i> 值
绒毛高度 (μm)	118.53±7.75 ^A	153.54±8.41 ^B	<0.001
隐窝深度 (μm)	43.24±13.50	34.80±5.31	0.100
绒毛高度/隐窝深度	2.94±0.69 ^A	4.53±0.94 ^B	0.001

2.2.2 日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 对籽鹅肠道菌群的影响

2.2.2.1 测序数据

如表 2.2 所示，两组的 Q20 均大于 97%，Q30 均大于 92%，说明测序深度足够，测序数据合格，可进行后续分析。

表 2.2 测序数据预处理统计及其质控

Table 2.2 Pre-processing statistics of cecum sequencing data and its quality control

样品名称	Raw PE	Raw Tags	Clean Tags	Effective Tags	Q20 (%)	Q30 (%)
CON 1	81490	80764	78875	64747	97.66	92.83
CON 2	89838	89713	90753	69956	97.67	92.89
CON 3	80906	80697	86498	65819	97.66	92.80
CON 4	82658	81695	82255	64425	97.69	92.81
CON 5	77752	77288	80877	64407	97.70	92.87
CCHMA 1	89122	88278	86864	67383	97.73	92.86
CCHMA 2	80686	80238	79010	62887	97.81	93.11
CCHMA 3	88782	88478	87443	69751	97.65	92.89
CCHMA 4	88607	88228	87045	69586	97.72	92.91
CCHMA 5	96284	96112	95138	70977	97.90	93.25

注：Raw PE 表示原始下机的 PE reads；Raw Tags 是拼接得到的 Tags 序列；Clean Tags 是 Raw Tags 过滤低质量和短长度后的序列；Effective Tags 是过滤嵌合体后，最终用于后续分析的 Tags 序列；Q20 和 Q30 是 Effective Tags 中碱基质量值大于 20（测序错误率小于 1%）和 30（测序错误率小于 0.1%）的碱基所占的百分比。

2.2.2.2 Alpha 多样性分析

如表 2.3 所示，两组样本的 Goods coverage 均为 0.998，测序深度足够。两组间的 Alpha 多样性指数无显著差异（ $P>0.05$ ）。试验组的 Shannon 指数、Simpson 指数、Chao1 指数与 Observed ASVs 指数均高于对照组。Shannon 指数与 Simpson 指数代表群落多样性与物种分布均匀度，试验组 Shannon 指数与 Simpson 指数的提高说明在日粮中添加 3 g/kg CCHMA 可提高籽鹅盲肠中的菌群多样性；Chao1 指数代表群落样品中包含的物种总数，试验组 Chao1 指数高于对照组，表示在日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 可提高籽鹅盲肠菌群的微生物多样性；Observed ASVs 指数是直观观测到的物种数目，试验组 Observed ASVs 指数的提高表明在日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 可提高

籽鹅盲肠的物种丰度。

表 2.3 Alpha 多样性指数统计结果

Table 2.3 Alpha diversity index statistical results

项目	对照组	试验组	<i>P</i> 值
Shannon	7.8254±0.17	8.0112±0.23	0.136
Simpson	0.9900±0.00	0.9906±0.00	0.633
Chao1	665.79±42.92	748.36±102.60	0.135
Observed ASVs	665.4±43.21	747.6±102.73	0.136
Goods coverage	0.998±0.00	0.998±0.00	——

稀释曲线是常见的描述组内样本多样性的曲线，它可以直接反映测序数据量的合理性，并间接反映样本中物种的丰富度，当曲线趋于平坦时，说明测序数量渐进合理，更多的数据量只会产生少量新的物种。如图 2.1 所示，稀释曲线总体趋于平坦，测序数量足够，试验组的特征序列（Amplicon Sequence Variant, ASV）数普遍高于对照组，其中第 5 个样本 ASVs 最高，这同样说明了在日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 可提高籽鹅盲肠的物种丰度。

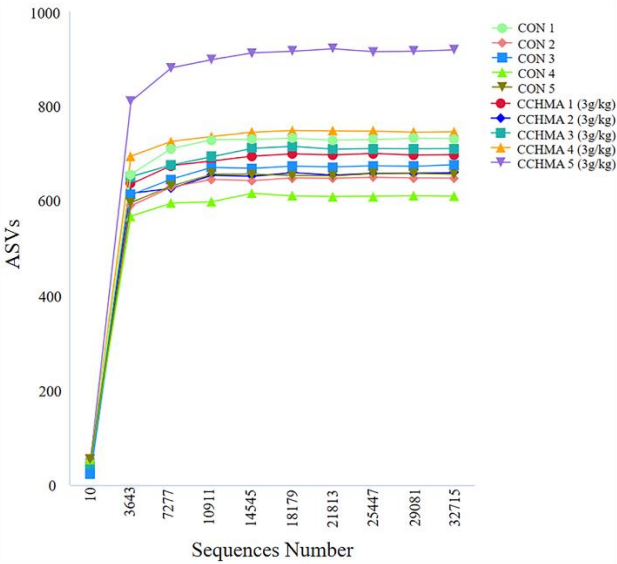


图 2.1 盲肠菌群稀释曲线

Figure 2.1 Dilution curve of cecum flora

2.2.2.3 Beta 多样性分析

主坐标分析 (Principal Co-ordinates Analysis, PCoA) 是通过一系列的特征值和特征向量排序从多维数据中提取出最主要的元素和结构。如果样本距离越接近, 表示物种组成结构越相似, 因此群落结构相似度高的样本倾向于聚集在一起, 群落差异很大的样本则会远远分开。图 2.2 为基于 Bray_curtis 距离分析的 PCoA 二维图与基于加权分析的样本距离图, 对照组 5 个样本与试验组 5 个样本分别聚集, 两组样本完全分散开来, 说明两组具有物种组成差异。

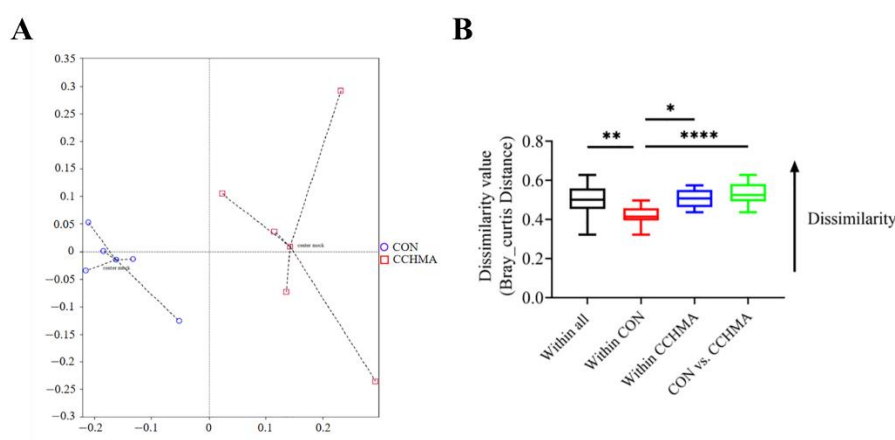


图 2.2 盲肠菌群 PCoA 图

Figure 2.2 PCoA chart of cecum flora

注: A 图为基于 Bray_curtis 距离分析的 PCoA 二维图, B 图为基于加权分析的样本距离图。

2.2.2.4 ASV 聚类分析

如图 2.3 所示, 两组 10 个样本共有 ASV 数为 150, 试验组各样本 ASV 数量高于对照组, 说明试验组物种丰富度高于对照组。

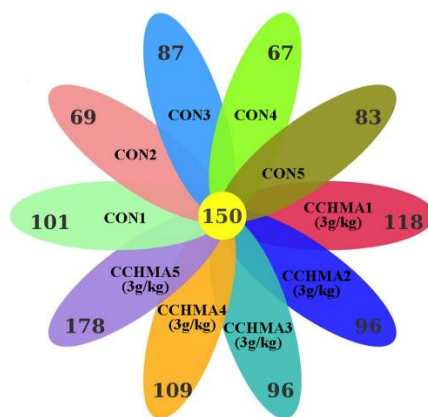


图 2.3 花瓣图

Figure 2.3 Petals diagram

本研究分别在门和属水平上分析了两组盲肠菌群的相对丰度。门水平上，两组的常见菌门主要为拟杆菌门 (*Bacteroidota*) 和厚壁菌门 (*Firmicutes*)，占比 80% 以上 (图 4.4 A)。对照组和试验组对应的 5 个平均丰度最高的菌门为拟杆菌门 (*Bacteroidota*) (58.91% VS. 50.30%)、厚壁菌门 (*Firmicutes*) (25.59% VS. 31.18%)、脱硫杆菌门 (*Desulfobacterota*) (6.77% VS. 7.72%)、变形菌门 (*Proteobacteria*) (2.40% VS. 4.87%) 和螺旋体门 (*Spirochaetota*) (0.73% VS. 1.53%) (图 2.4 A)。

属水平上，拟杆菌属 (*Bacteroides*) 和脱硫弧菌属 (*Desulfovibrio*) 是 2 组的主要菌属。对照组和试验组相对丰度位于前 15 的菌属为拟杆菌属 (*Bacteroides*) (26.42% VS. 24.35%)；脱硫弧菌属 (*Desulfovibrio*) (6.20% VS. 6.91%)；厌氧螺菌属 (*Anaerobiospirillum*) (0.28% VS. 3.22%)；副拟杆菌属 (*Parabacteroides*) (3.82% VS. 4.16%)；理研菌属 (*Rikenellaceae_RC9_gut_group*) (3.92% VS. 2.85%)；未命名菌属 (*CHKCI001*) (0.83% VS. 3.00%)；粪杆菌属 (*Faecalibacterium*) (1.50% VS. 3.28%)；普雷沃氏菌属 (*Prevotellaceae_Ga6A1_group*) (2.36% VS. 2.94%)；梭状芽孢杆菌属 (*Clostridia_UCG-014*) (1.95% VS. 2.24%)；穆齐螺旋菌属 (*Mucispirillum*) (0.46% VS. 1.08%)；密螺旋体属 (*Treponema*) (0.51% VS. 0.69%)；瘤胃球菌属 (*Ruminococcus_torques_group*) (1.65% VS. 1.33%)；梭状芽孢杆菌属 (*Clostridia_vadinBB60_group*) (1.41% VS.

0.92%)；未命名菌属 (*Muribaculaceae*) (1.13% VS. 1.68%)；巨单胞菌属 (*Megamonas*) (0.46% VS. 1.03%)；另枝菌属 (*Alistipes*) (1.65% VS. 1.40%)；罗姆布茨菌属 (*Romboutsia*) (0.73% VS. 1.46%)；克雷伯氏菌属 (*Colidextribacter*) (0.64% VS. 1.23%)；未命名菌属 (*UCG-004*) (0.73% VS. 0.26%)；考拉杆菌属 (*Phascolarctobacterium*) (0.36% VS. 0.72%) (图 2.4 B)。

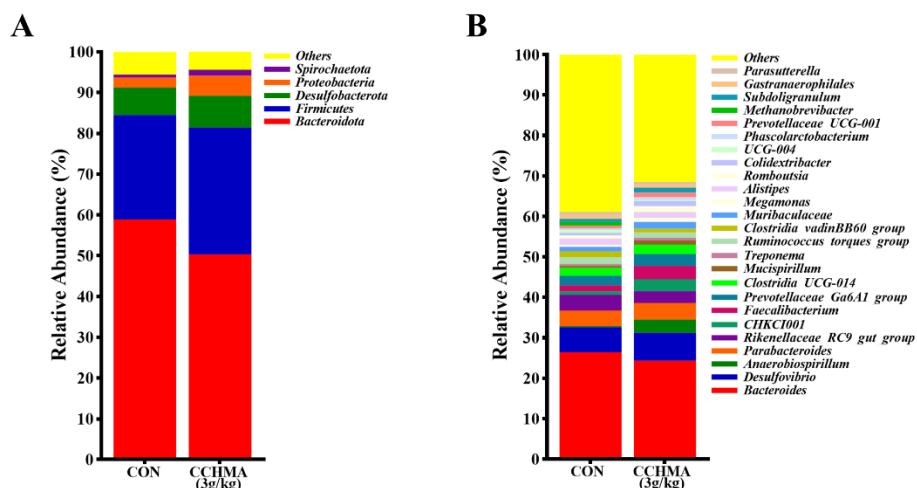


图 2.4 盲肠菌群物种丰度柱状图

Figure 2.4 Histogram of species abundance of *Clostridium perfringens*

注：A 图为门水平物种丰度柱状图，B 图为属水平物种丰度柱状图。

如图 2.5 所示，与对照组相比，试验组某些菌群之比或其相对丰度显著升高，包括厚壁菌门/拟杆菌门 (*Firmicutes/Bacteroidota*) ($P=0.032$)、未命名菌属 (*CHKCI001*) ($P=0.032$)、粪杆菌属 (*Faecalibacterium*) ($P=0.032$)、克雷伯氏菌属 (*Colidextribacter*) ($P=0.016$)、罗姆布茨菌属 (*Romboutsia*) ($P=0.032$) 与罕见小球菌属 (*Subdoligranulum*) ($P=0.008$)，拟杆菌门 (*Bacteroidota*) ($P=0.005$)、广古菌门 (*Euryarchaeota*) ($P=0.032$) 与甲烷短杆菌属 (*Methanobrevibacter*) ($P=0.032$) 的相对丰度显著降低。

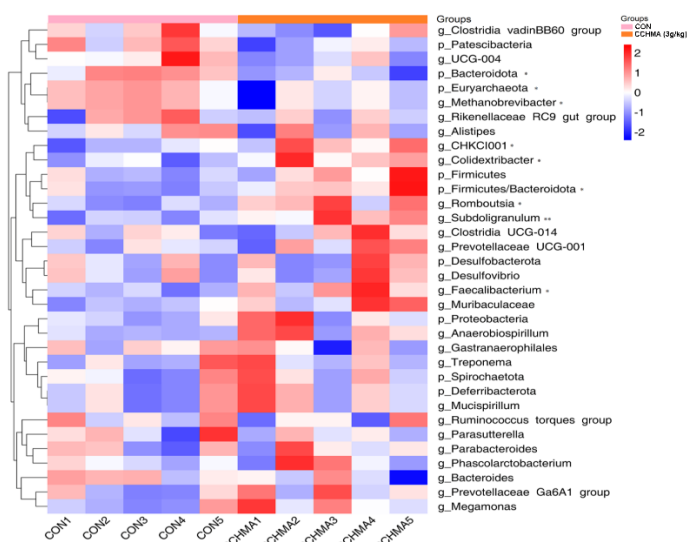


图 2.5 盲肠菌群热图分析

Figure 2.5 Heat map analysis of cecum flora

2.2.2.5 物种差异分析

线性判别分析（Linear Discriminant Analysis Effect Size, LEfSe）可以用于进行两个或多个分组的比较，它强调统计意义和生物相关性，能够在组与组之间寻找具有统计学差异的生物标记（Biomarker）。LEfSe 的统计结果包括 2 部分，分别是 Linear Discriminant Analysis（LDA）值分布直方图和系统发育进化分支图。如图 2.6 A 所示，在直方图上两组共有 31 个生物标志物有统计学差异。

如图 2.6 B 所示，进化分支图显示了对照组的重要微生物类群为广古菌界（*Bacilli. Archaea*）向外辐射至广古菌门（*Euryarchaeota*），甲烷杆菌纲（*Methanobacteria*），甲烷杆菌目（*Methanobacteriales*），甲烷杆菌科（*Methanobacteriaceae*），甲烷杆菌属（*Methanobrevibacter*）；拟杆菌门（*Bacteria*）向外辐射至拟杆菌纲（*Bacteroidota*），拟杆菌目（*Bacteroidia*），拟杆菌属（*Bacteroidales*）；髌骨细菌门（*Patescibacteria*）向外辐射至未命名菌纲（*Saccharimonasia*），未命名菌目（*Saccharimonadales*）。试验组的重要微生物类群为 *Clostridia*.真杆菌科（*Clostridia. Eubacteriaceae*）向外辐射至真杆菌属（*Eubacterium*）；消化链球菌目（*Peptostreptococcales_Tissierellales*）向外辐射至消化链球菌科（*Peptostreptococcaceae*），罗姆布茨菌_气单胞菌目

(*Romboutsia*. *Aeromonadales*) 向外辐射至琥珀酸弧菌科 (*Succinivibrionaceae*)。

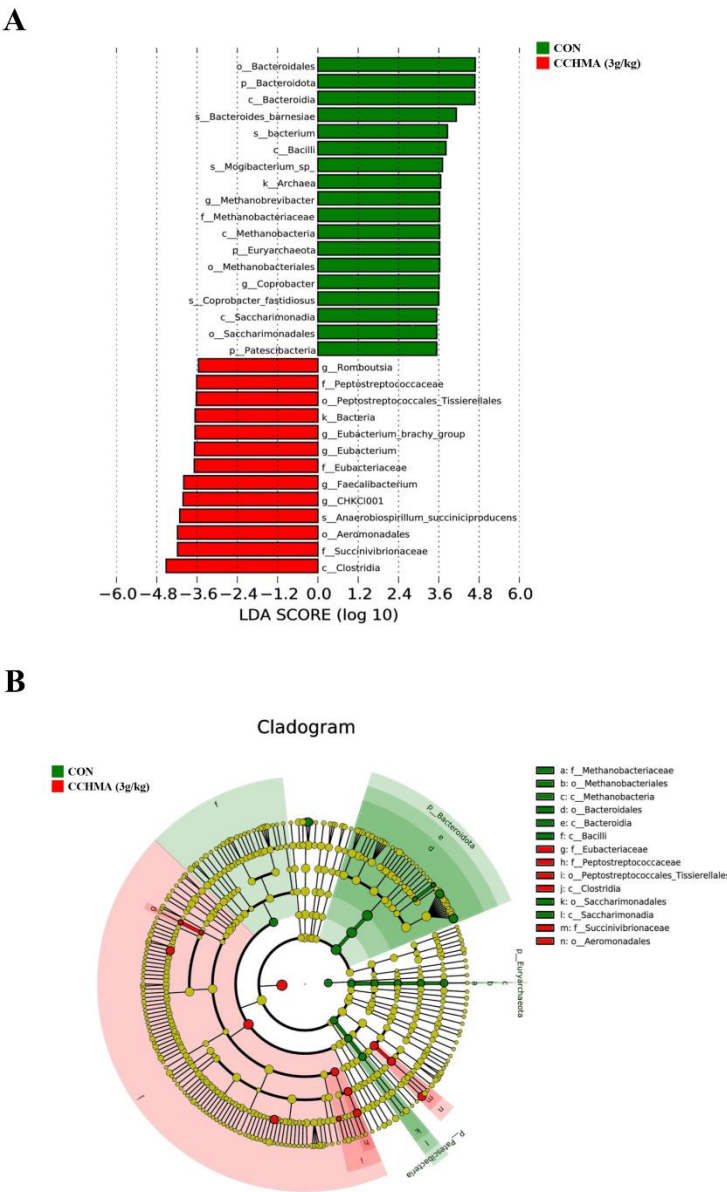


图 2.6 盲肠菌群线性判别分析

Figure 2.6 Linear discriminant analysis of cecum flora

注：A 图为 LDA 值分布柱状图，B 图为进化分支图。

2.2.2.6 盲肠菌群相关性分析

采用 Spearman 等级相关系数分析方法研究鹅盲肠微生物区系组成与生长性能之间的关系。如图 2.7 所示，粪杆菌属 (*Faecalibacterium*)，克雷伯氏菌属

(*Colidextribacter*) 和罕见小球菌属 (*Subdoligranulum*) 与平均日增重呈显著正相关, 拟杆菌门 (*Bacteroidota*) 和甲烷杆菌属 (*Methanobrevibacter*) 与平均日增重呈显著负相关 ($P<0.05$); 未命名菌属 (*CHKCI001*), 克雷伯氏菌属 (*Colidextribacter*) 和罕见小球菌属 (*Subdoligranulum*) 与体重呈显著正相关, 但是与料肉比呈显著负相关 ($P<0.05$); 拟杆菌门 (*Bacteroidota*) 与料肉比呈显著正相关 ($P<0.05$)。

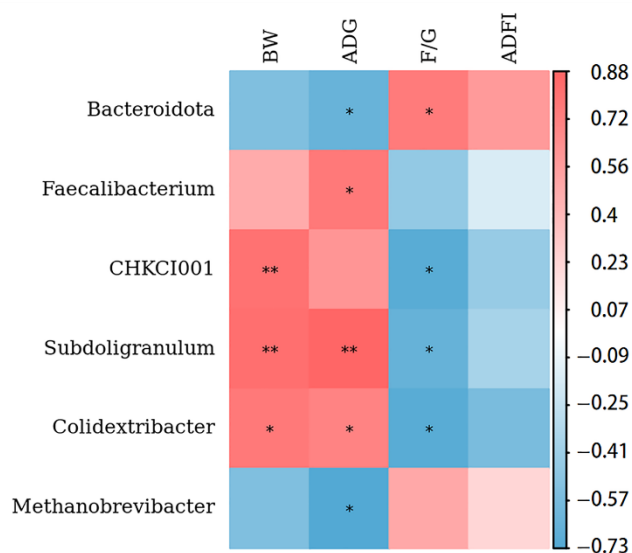


图 2.7 鹅盲肠微生物区系组成与生长性能指标的相关系数热图

Figure 2.7 Heatmap of the spearman's correlation coefficient between the cecal microbiota composition and growth performance indexes of geese

2.3 讨论

2.3.1 日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 对籽鹅肠道形态的影响

肠道是动物机体抵御病原体的一个重要屏障。籽鹅回肠是营养物质消化吸收的主要小肠部位, 其生长发育关系到籽鹅对饲料中各种营养物质的吸收利用程度^[138]。肠道形态评价指标包括绒毛高度和隐窝深度, 绒毛高度越高或隐窝深度越浅代表机体吸收营养物质能力越高。良好的肠道形态对维持机体稳定和生理健康有重要作用^[139]。白术含有一种名为 RAMPtp 的多糖, 这种多糖在葡聚糖硫酸钠的刺激下可以促进肠上皮细胞的增殖和存活^[140]。同时, 还有研究报道过中草药中的活性成分可以将宿主肠道内的大分子转化为小分子, 促使中草药更

大限度地发挥药理作用，提高机体对营养物质的吸收利用^[141]。在本研究中，试验组籽鹅的回肠绒毛高度显著高于对照组，这与李姣清等^[142]，郑雪玥等^[143]的研究结果一致。这可能是中草药的活性成分如生物碱、黄酮和精油发挥了抗菌特性，提高了籽鹅回肠的营养吸收水平^[144]。

2.3.2 日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 对籽鹅肠道菌群的影响

微生物多样性是一种新的健康标志，对保持生态系统的稳定性和性能至关重要^[145]。肠道菌群多样性的改变可直接影响动物的肠道生理功能。有研究报道，不同的日粮组成可改变肉鸡的肠道菌群丰度^[146,147]。与其他家禽不同，一方面鹅的日粮以低能量、高纤维为特点，另一方面鹅的盲肠消化吸收功能较发达，由于酸碱度和营养状况的差异，鹅肠道的不同部位细菌种群的种类分布差异很大，鹅的盲肠包含了一个复杂的生物系统，由一个高度多样化的微生物群组成^[148,149]。肠道微生物菌群代谢的底物来源于日粮进入胃肠道被消化吸收的产物。不同种类的肠道菌群需要的底物和生长环境有所差异，因此鹅肠道菌群的种类和丰度在很大程度上会受到日粮组成的影响，中草药中不同的化学成分会改变鹅肠道菌群的多样性。

本研究中的样本质控分析、样本复杂度分析及多样本比较分析都是后续分析数据的前提。质控分析结果显示测序深度足够，测序数据合格；样本复杂度分析及多样本比较分析结果显示对照组与试验组的物种组成具有差异性，且试验组的物种丰度高于对照组。而 ASV 聚类分析则显示试验组无论是样本个体还是样本整体的 ASV 数量都高于对照组，再次说明了试验组的菌群多样性较丰富。Alpha 多样性通常用于评估个体样本中的微生物群落多样性，而 Beta 多样性通常在群体水平上评估样本的物种复杂性的差异。在本研究中，对照组与试验组之间的盲肠微生物群的 Alpha 多样性无显著差异。然而，Beta 多样性显示，对照组和试验组的盲肠微生物群组成存在显著差异，表明对照组和试验组的肠道发育和盲肠微生物群的关键系统类型存在显著差异。

在门水平上，两组的主要菌门均为拟杆菌门 (*Bacteroidota*) 和厚壁菌门 (*Firmicutes*)，占比 80% 以上。许多研究结果都显示，拟杆菌门 (*Bacteroidota*)

和厚壁菌门 (*Firmicutes*) 是多种动物肠道中常见的两大菌门, 包括家禽、猪、小鼠、水产动物等^[150-152], 本研究结果与以上研究结果一致。拟杆菌门 (*Bacteroidota*) 和厚壁菌门 (*Firmicutes*) 可凭借相互促进的共生关系来促进宿主吸收和获取能量, 厚壁菌门 (*Firmicutes*) 与拟杆菌门 (*Bacteroidota*) 比例的增加可显著影响奶牛的能量增加^[153]。此外, 陈说等^[154]发现拟杆菌门 (*Bacteroidota*) 和厚壁菌门 (*Firmicutes*) 的比例和动物血脂、肥胖水平有着密不可分的关系。当拟杆菌门 (*Bacteroidota*) 的比例降低或厚壁菌门 (*Firmicutes*) 的比例提高时, 会更有助于宿主的生长发育, 起到催肥作用。本研究中, 试验组拟杆菌门 (*Bacteroidota*) 和厚壁菌门 (*Firmicutes*) 的丰度分别低于和高于对照组, 厚壁菌门/拟杆菌门 (*Firmicutes/Bacteroidota*) 高于对照组, 说明在日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 有助于提高籽鹅的血脂水平及生长性能。鹅的盲肠消化机制类似于瘤胃, 例如, 鹅的盲肠微生物群可以消化纤维素产生短链脂肪酸, 这些短链脂肪酸被肠上皮细胞吸收后可作为宿主的额外能量^[155]。有研究发现毛螺菌科 (*Lachnospiraceae*)、瘤胃球菌科 (*Ruminococcaceae*) 和大肠杆菌 (*Colidextribacter*) 主要是产生短链脂肪酸的细菌^[156-158]。罗姆布茨菌属 (*Romboutsia*) 属于厚壁菌门 (*Firmicutes*), 具有抗炎特性, 可产生短链脂肪酸, 特别是丁酸; 未命名菌属 (*CHKCI001*) 属于毛螺菌科; 粪杆菌属 (*Faecalibacterium*) 属于瘤胃球菌科。在本研究中属水平上, 与对照组相比, 试验组鹅盲肠内容物中罗姆布茨菌属 (*Romboutsia*)、未命名菌属 (*CHKCI001*) 和粪杆菌属 (*Faecalibacterium*) 的丰度相对较高, 这些研究结果表明, 在日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 能提高籽鹅盲肠中有益菌群的丰度, 增强籽鹅的营养吸收能力。

此外, 试验组广古菌门 (*Euryarchaeota*)、甲烷短杆菌属 (*Methanobrevibacter*) (门, 广古菌) 的相对丰度显著低于对照组。首次报道的广古菌门 (*Euryarchaeota*) 是 1958 年从牛的瘤胃中获得的, 甲烷短杆菌属 (*Methanobrevibacter*) 是主要的产甲烷菌, 它与总能量摄入的损失有关^[159]。这一结果也可能是对照组的回肠绒毛高度/隐窝深度低于试验组的原因。随后, 本研究通过 Spearman 等级相关系数分析探讨了盲肠微生物群组成与鹅生长性能的关系, 发现粪杆菌属 (*Faecalibacterium*)、未命名菌属 (*CHKCI001*)、克

雷伯氏菌属 (*Colidextribacter*) 和罕见小球菌属 (*Subdoligranulum*) 与生长性能呈正相关, 正如前面所述, 这些菌属可以为宿主提供额外的能量; 另一方面, 拟杆菌门 (*Bacteroidota*) 和甲烷杆菌属 (*Methanobrevibacter*) 与生长性能呈负相关, 这些结果表明, 盲肠微生物群与宿主鹅的养分吸收密切相关, 对籽鹅的生长性能起着关键作用。

2.4小结

(1) 日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 极显著提高了籽鹅的回肠绒毛高度、绒毛高度与隐窝深度比值。

(2) 日粮中添加 3 g/kg “料中宝” CCHMA 上调了籽鹅盲肠中有益菌 (*CHKCI001*、*Faecalibacterium*、*Colidextribacter*、*Romboutsia* 与 *Subdoligranulum*) 的丰度; 下调有害菌 (*Euryarchaeota* 与 *Methanobrevibacter*) 的丰度。

结 论

1. 由黄芪、甘草、党参、陈皮、当归、白术、升麻（配合比例 6：6：4：3：3：1：1）组成的“料中宝”CCHMA 在籽鹅日粮中适宜添加量为 3 g/kg。
2. 3 g/kg “料中宝”CCHMA 显著提高了籽鹅的生长性能和屠宰性能，增加了经济效益。
3. 3 g/kg “料中宝”CCHMA 有效改善了籽鹅回肠肠道形态，并通过调节籽鹅盲肠菌群结构，进而促进籽鹅对营养物质的吸收。

参考文献

- [1] 张永信.青霉素类的药理特点与选用[J].上海医药,2003(10):449-451.
- [2] 李阳.抗生素对肠道菌群的影响[D].郑州大学,2021.
- [3] 韩昊男.养殖业中抗生素使用状况研究及解决对策[J].绿色环保建材,2020,156(02):246-247.
- [4] Flores C A, Duong T, Askelson T E, et al. Effects of Direct Fed-Microorganisms and Enzyme Blend Co-Administration on Growth Performance in Broilers Fed Diets With or Without Antibiotics[J].Journal of Applied Poultry Research,2019, 28 (4): 1181-1188.
- [5] Dai D, Qiu K, Zhang H J, et al. Organic Acids as Alternatives for Antibiotic Growth Promoters Alter the Intestinal Structure and Microbiota and Improve the Growth Performance in Broilers[J].Frontiers in Microbiology,2021.
- [6] K K. Significance of antibiotics in the environment[J].The Journal of Antimicrobial Chemotherapy,2003, 52 (1): 5-7.
- [7] M. W, A. G S, A.K. W, et al. Public perceptions of antibiotic use on dairy farms in the United States[J].Journal of Dairy Science,2021, 104 (3): 2807-2821.
- [8] Qian-Qian Z, Guang-Guo Y, Chang-Gui P, et al. Comprehensive evaluation of antibiotics emission and fate in the river basins of China: source analysis, multimedia modeling, and linkage to bacterial resistance[J].Environmental science & technology,2015, 49 (11): 6772-82.
- [9] V E, P G. Agriculture and food animals as a source of antimicrobial-resistant bacteria[J].Infection and Drug Resistance,2015: 49-61.
- [10] P V B T, Charles B, Marius G, et al. Global trends in antimicrobial use in food animals[J].Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2015, 112 (18): 5649-54.
- [11] 刘伟.微生态制剂在生猪无抗养殖中的前景分析[J].中国畜牧业,2022(24):47-

- 48.
- [12] 肖倩.水产养殖中抗生素滥用问题研究[J].养殖与饲料,2020,19(10):46-48.
- [13] 仝梓稳. 盐酸芩达明增强四环素类抗生素抗菌活性的作用研究[D]. 扬州大学, 2022.
- [14] Han J, Jiang D, Chen T, et al. Simultaneous determination of olaquinox, oxytetracycline and chlorotetracycline in feeds by high performance liquid chromatography with ultraviolet and fluorescence detection adopting online synchronous derivation and separation[J].Journal of Chromatography B,2020, 1152 (prepublish): 122253.
- [15] Lu Z, Deng F, He R, et al. A pass-through solid-phase extraction clean-up method for the determination of 11 quinolone antibiotics in chicken meat and egg samples using ultra-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry[J].Microchemical Journal,2019, 151 (C): 104213.
- [16] Huang Z, Pan X-D, Huang B-F, et al. Determination of 15 β -lactam antibiotics in pork muscle by matrix solid-phase dispersion extraction (MSPD) and ultra-high pressure liquid chromatography tandem mass spectrometry[J].Food Control,2016, 66: 145-150.
- [17] 胡献刚, 罗义, 周启星, 等.固相萃取-高效液相色谱法测定畜牧粪便中 13 种抗生素药物残留[J].分析化学,2008(09):1162-1166.
- [18] 邵义萍, 罗晓栋, 莫测辉, 等.广东省畜牧粪便中喹诺酮类和磺胺类抗生素的含量与分布特征研究[J].环境科学,2011,32(04):1188-1193.
- [19] 王军.基于无抗养殖条件下的蛋鸡疫病防治研究[J].畜禽业,2022,33(04):50-52.
- [20] 姬书会, 邱孜博.我国畜牧业中滥用抗生素的危害和对策[J].中国畜禽种业,2022,18(12):59-62.
- [21] 姚逸安, 孙仁修, 胡情情, 等.微生态制剂及在绵羊养殖中的应用研究进展[J].中国饲料,2023(05):16-23.
- [22] 中草药在畜禽健康养殖中的优势及应用[J].草业与畜牧,2011(01):39-40+46.
- [23] 闭兴明, 枉云峰.中草药饲料添加剂研究的历史与现状[J].西南民族学院学报,1992(03):341-348.

- [24] 郭丹丹, 申子平, 孔庆娟. 中草药提取物添加剂在断奶仔猪促生长和抗腹泻上的应用研究[J]. 湖南畜牧兽医, 2018(06): 11-13.
- [25] 姜卫星, 袁文军, 李伟, 等. 中草药添加剂对育肥猪生长性能和免疫功能的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2011, 38(05): 15-19.
- [26] 张元中. 中草药饲料添加剂对哺乳母猪生产性能的影响[D]. 河南农业大学, 2010.
- [27] 姜辉, 顾胜龙, 张玉婷, 等. 黄芪化学成分和药理作用研究进展[J]. 安徽中医药大学学报, 2020, 39(05): 93-96.
- [28] Haifeng J, Yu J, Linna G, et al. Astragaloside IV blocks monocrotaline-induced pulmonary arterial hypertension by improving inflammation and pulmonary artery remodeling[J]. International Journal of Molecular Medicine, 2021, 47 (2): 595-606.
- [29] Yuxi L, Qiuyan Z, Linjing Z, et al. Astragalus Membranaceus Treatment Protects Raw264.7 Cells from Influenza Virus by Regulating G1 Phase and the TLR3-Mediated Signaling Pathway[J]. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 2019, 2019: 2971604.
- [30] Yan Q, Feng G, Lifei H, et al. Anti-Inflammatory and Immunostimulatory Activities of Astragalosides[J]. The American Journal of Chinese Medicine, 2017, 45 (6): 1157-1167.
- [31] Luo L-F, Guan P, Qin L-Y, et al. Astragaloside IV inhibits adriamycin-induced cardiac ferroptosis by enhancing Nrf2 signaling[J]. Molecular and Cellular Biochemistry, 2021, 476 (7): 2603-2611.
- [32] Xialin T, Huajun W, Huihuan C, et al. Protective Effects of Astragalus membranaceus and Ligustrazine on Rat Brain Microvascular Endothelial Cell Injury after Oxygen-Glucose Deprivation/Reoxygenation by Suppressing the PKC δ /MARCKS Pathway[J]. Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 2020, 24 (7): 947-956.
- [33] 崔保安, 张素梅, 杨明凡, 等. 黄芪与左旋咪唑对雏鸡免疫功能影响的比较[J]. 兽药与饲料添加剂, 2001(06): 1-2.

- [34] 施仁波, 周以华. 浅谈中草药饲料添加剂的优势及发展前景[J]. 畜牧与兽医, 2003(03):18-19.
- [35] 索贞, 任敏, 周好田. 黄芪的化学成分及现代药理[J]. 现代医院, 2005(09):85-86.
- [36] 王学斌, 陈功义, 魏战勇, 等. 黄芪多糖粉剂和注射剂对雏鸡免疫功能和生长的影响比较[J]. 中国家禽, 2007(03):21-23.
- [37] 王凤霞, 李清艳, 张洪德. 黄芪茎叶粉对雏鸡生长性能及免疫器官指数的影响[J]. 中国家禽, 2009, 31(09):53-54.
- [38] 张华, 王东, 刘帅帅, 等. 黄芪多糖对育肥猪生产性能、肉品质及血液生化指标的影响[J]. 中国饲料, 2023(03):50-55.
- [39] 杨文瑄, 马占兰, 刘娜. 奶牛乳房炎的临床表现及黄芪中药组合方剂治疗效果分析[J]. 甘肃畜牧兽医, 2023, 53(01):70-72.
- [40] Cheng X, Xue Q, Min Y, et al. [Classification and distribution analysis of components in Glycyrrhiza using licorice compounds database][J]. Yao xue xue bao = Acta pharmaceutica Sinica, 2012, 47 (8): 1023-30.
- [41] 孙立丽, 游广娇, 任晓亮, 等. 甘草化学成分快速定性分析与化学模式识别研究[J]. 中华中医药杂志, 2018, 33(05):2074-2079.
- [42] 马海娟, 高简, 张亚丽, 等. 基于 HPLC-MS~n 的甘草成分快速鉴定及质谱裂解途径研究[J]. 中华中医药杂志, 2018, 33(03):1120-1123.
- [43] 赵洋, 张涛, 贾红梅, 等. 苦参-甘草药对提取工艺的优化及其化学成分分析[J]. 中国实验方剂学杂志, 2017, 23(03):18-24.
- [44] 赵艳敏, 刘素香, 张晨曦, 等. 基于 HPLC-Q-TOF-MS 技术的甘草化学成分分析[J]. 中草药, 2016, 47(12):2061-2068.
- [45] 候惠宁, 潘梦颖, 赵依一, 等. 甘草多糖对肉鸡肝脏抗氧化能力的影响[J]. 饲料工业, 2023:1-13.
- [46] 陈伟松, 王冬群. 甘草多糖对肉鸡生长性能、免疫功能及血清生化指标的影响[J]. 饲料研究, 2023(02):71-74.
- [47] 丁代会, 李元凤, 王亚超. 甘草提取物对初产母猪繁殖性能和抗氧化功能的影响[J]. 养猪, 2022(06):17-19.
- [48] 王丁丁, 杨又兵, 雷莹, 等. 甘草多糖对鸡肉质基因表达的调控[J]. 养殖与饲

- 料,2022,21(08):28-31.
- [49] 谢琦, 程雪梅, 胡芳弟, 等.党参化学成分、药理作用及质量控制研究进展[J].上海中医药杂志,2020,54(08):94-104.
- [50] 金俊奇, 陈代文, 毛湘冰, 等.党参多糖的生物学功能及其在畜牧生产中的应用[J].动物营养学报,2021,33(05):2527-2534.
- [51] 王希春, 朱电锋, 尹莉莉, 等.党参多糖对仔猪生长性能、血清细胞因子及肠黏膜分泌型免疫球蛋白 A 含量的影响[J].动物营养学报,2017,29(11):4069-4075.
- [52] X L R, W P J, W L D, et al. Effects of Astragalus membranaceus, Codonopsis pilosula and allicin mixture on growth performance, nutrient digestibility, faecal microbial shedding, immune response and meat quality in finishing pigs[J].Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition,2017, 101 (6): 1122-1129.
- [53] 李开菊, 陈文倩, 周霞, 等.素花党参多糖对乌鸡生长性能、免疫功能、血常规及肠道菌群的影响[J].四川畜牧兽医,2017,44(10):32-34+36.
- [54] 刘文生. 党参多糖、皂甙提取及对小鼠抗氧化和免疫功能影响的研究[D].山西农业大学,2004.
- [55] 周卫东, 项磊, 卢汉琪, 等.党参多糖改善 5-氟尿嘧啶诱导小肠黏膜炎的实验研究[J].辽宁中医杂志,2016,43(07):1495-1498+2.
- [56] 孙亚男, 黄小波, 梁伟, 等.陈皮、半夏对动脉粥样硬化小鼠 PI3K-Akt 通路、SOD、MDA、SA- β -gal 水平的影响[J].首都医科大学学报,2018,39(06):805-809.
- [57] 王小清, 林旋, 王寿昆.兽用陈皮口服液毒理试验[J].中兽医医药杂志,2018,37(05):42-46.
- [58] 林夏生.不同剂量陈皮超微粉对断乳仔猪腹泻率、日增重和料肉比的影响[J].福建畜牧兽医,2021,43(05):1-3.
- [59] 张文连.复方陈皮粉对猪胃肠道菌群多样性的影响[J].2016
- [60] 赵静, 夏晓培.当归的化学成分及药理作用研究现状[J].临床合理用药杂志,2020,13(06):172-174.

- [61] 王文越, 刘珊, 吕琴, 等. 黄芪-当归药对益气活血药理作用研究进展[J]. 中国实验方剂学杂志, 2021, 27(06): 207-216.
- [62] 柳胜贤, 王红军, 王博, 等. 日粮中添加不同比例党参、当归对山羊免疫性能、抗氧化能力和生长性能的影响[J]. 甘肃畜牧兽医, 2022, 52(12): 19-23.
- [63] 吕涛, 李鑫, 舒相华, 等. 岩陀黄酮、黄柏黄酮和当归多糖复合物对免疫抑制大鼠的免疫调节作用研究[J]. 中兽医医药杂志, 2021, 40(04): 18-22.
- [64] 李琛琛, 何建, 纪鹏, 等. 当归多糖对头孢噻唑钠联合 LPS 致鸡肝损伤的防治效果[J]. 动物医学进展, 2020, 41(06): 74-80.
- [65] 王涵, 杨娜, 谭静, 等. 白术化学成分、药理作用及临床应用的研究进展[J]. 甘肃医药, 2018, 37(01): 23-26.
- [66] Sun W, Meng K, Qi C, et al. Immune-enhancing activity of polysaccharides isolated from *Atractylodes macrocephala* Koidz[J]. Carbohydrate Polymers, 2015, 126: 91-6.
- [67] Wanyan L, Sixuan G, Danning X, et al. Polysaccharide of *Atractylodes macrocephala* Koidz (PAMK) Relieves Immunosuppression in Cyclophosphamide-Treated Geese by Maintaining a Humoral and Cellular Immune Balance[J]. Molecules, 2018, 23 (4): 932.
- [68] Song H-P, Hou X-Q, Li R-Y, et al. Atractylenolide I stimulates intestinal epithelial repair through polyamine-mediated Ca^{2+} signaling pathway[J]. Phytomedicine, 2017, 28: 27-35.
- [69] Aimin W, Zhiming X, Liping Z, et al. The protective effect of atractylenolide I on systemic inflammation in the mouse model of sepsis created by cecal ligation and puncture[J]. Pharmaceutical Biology, 2016, 54 (1): 146-50.
- [70] 梁煜, 赵远红. 升麻的功效及药理作用研究进展[J]. 河南中医, 2021, 41(03): 474-477.
- [71] 江小燕, 王慧珠, 桂黎黎, 等. 升麻素通过调节 2 型细胞因子抑制过敏性炎症[J]. 中药药理与临床, 2014, 30(02): 28-30.
- [72] 曹莹, 梁日欣, 王岚. 升麻甙与 5-O 甲基维斯阿米醇甙对血管内皮细胞分泌细胞因子的影响[J]. 中药药理与临床, 2007(03): 13-15.

- [73] 洪倩, 马增春.阿魏酸治疗阿尔兹海默病的研究进展[J].军事医学,2019,43(03):230-235.
- [74] 刘方舟, 时宇静, 高英杰, 等.升麻提取物 SMT 体内抗 HBV 药效学作用研究[J].世界中西医结合杂志,2015,10(12):1681-1683.
- [75] 邱明华, 孙丽荣.中药升麻中化学成分和抗肿瘤活性[J].第六届全国药用植物和植物药学术研讨会,2006:332.
- [76] 张建英, 梁玲, 聂坚, 等.升麻止泻作用的实验研究[J].中医学报,2016,44(03):21-23.
- [77] 刘珊, 王文越, 王永春, 等.黄芪-当归药对益气活血作用的药效物质基础 [J].中国实验方剂学杂志:1-12.
- [78] 侯凯俐, 翟利娟, 葛佳静, 等.黄芪、白术水煎剂对鸡新城疫疫苗免疫效果的影响[J].中兽医医药杂志,2012,31(05):25-27.
- [79] 张晓静, 史洪涛, 牛湘楠, 等.发酵黄芪—甘草水提物对 817 肉鸡生长性能、免疫器官指数和肉品质的影响[J].中国畜牧兽医,2018,45(04):933-939.
- [80] 于枫, 徐海滨, 曹雷, 等.黄芪升麻药对对奶牛泌乳及抗氧化能力的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2017(23):186-187.
- [81] 李海江.中草药饲料添加剂在肉羊改良生产中的促繁殖长防病作用试验研究[J].中兽医学杂志,2017(01):5.
- [82] G V, F M, L S, et al. Allergy and the gastrointestinal system[J].Clinical and Experimental Immunology,2008, 153 Suppl 1 (s1): 3-6.
- [83] Alexander Y, Khaled T-A, C H D, et al. Gut microbiota-mediated protection against influenza virus subtype H9N2 in chickens is associated with modulation of the innate responses[J].Scientific Reports,2018, 8 (1).
- [84] Asrore M S M, Chin S C, Wie C C, et al. Deciphering chicken gut microbial dynamics based on high-throughput 16S rRNA metagenomics analyses[J].Gut pathogens,2015, 7 (1).
- [85] Tong X, Rehman M U, Huang S, et al. Comparative analysis of gut microbial community in healthy and tibial dyschondroplasia affected chickens by high throughput sequencing[J].Microbial Pathogenesis,2018, 118: 133-139.

- [86] Nicholson J K, Holmes E, Kinross J, et al. Host-Gut Microbiota Metabolic Interactions[J].Science,2012, 336 (6086): 1262-7.
- [87] Ken Y, Koji H, Kento S, et al. Metabolism of Dietary and Microbial Vitamin B Family in the Regulation of Host Immunity[J].Frontiers in Nutrition,2019, 6: 48.
- [88] Hongxing Q, Liheng Z, Hongtao S, et al. Astragalus affects fecal microbial composition of young hens as determined by 16S rRNA sequencing[J].AMB Express,2018, 8 (1): 70.
- [89] P L S, J Z X, Y W J. Synergy of Astragalus polysaccharides and probiotics (Lactobacillus and Bacillus cereus) on immunity and intestinal microbiota in chicks[J].Poultry Science,2009, 88 (3): 519-25.
- [90] W A J, Pat B, H D R, et al. Health benefits of dietary fiber[J].Nutrition Reviews,2009, 67 (4): 188-205.
- [91] J S, C S, S T, et al. Expression of the cathelicidin LL-37 is modulated by short chain fatty acids in colonocytes: relevance of signalling pathways[J].Gut,2003, 52 (5): 735-41.
- [92] 张尧, 张玲, 杨晓志, 等.黄芪多糖对海兰褐壳蛋鸡生产性能、蛋品质和肠道菌群结构的影响[J].饲料研究,2022,45(23):54-57.
- [93] 贾永鑫, 杨裕, 杨春雷, 等.甘草查尔酮 A 对副猪嗜血杆菌的体内外抑制作用[J].动物医学进展,2019,40(08):74-79.
- [94] 谷巍, 孙明杰, 王丽荣, 等.4 味常见中药对免疫抑制小鼠免疫功能及肠道菌群的影响[J].中国畜牧兽医,2019,46(01):147-156.
- [95] 梁露莹, 林鸿鑫, 蔡义思, 等.基于 16S rDNA 测序研究当归拈痛汤对风湿热痹佐剂性关节炎大鼠肠道菌群的影响[J].中国实验方剂学杂志,2023:1-12.
- [96] 张文嫦, 王志华, 练家乐, 等.仔鼠哺乳期补充参苓白术散改善抗生素诱导的肠道稳态失衡[J].畜牧兽医学报,2023,54(02):825-836.
- [97] 靳二辉, 陈耀星, 周金星, 等.黄芪、枸杞、金银花等中草药复方制剂对肉鸡免疫器官发育及免疫功能的影响[J].畜牧兽医学报,2017,48(06):1128-1139.
- [98] Qiao H, Song Y, Shi H, et al. Fermented Astragalus in diet altered the composition of fecal microbiota in broiler chickens[J].AMB Express,2018, 8 (1):

- 151.
- [99] 吴倩. 复方中草药制剂对天府麻鸭生长性能、免疫功能和肠道菌群的作用研究[D].安徽农业大学,2021.
- [100] Cui Y, Han C, Li S, et al. High-throughput sequencing-based analysis of the intestinal microbiota of broiler chickens fed with compound small peptides of Chinese medicine[J].Poultry Science,2021, 100 (3): 100897.
- [101] 伍梓斌, 林桐, 王萱, 等.茶多酚对马岗鹅生长性能、屠宰性能、肌肉品质及抗氧化能力的影响[J].中国畜牧杂志,2022,58(04):231-235.
- [102] 甘辉群, 刘明生, 黄东璋, 等.中药制剂止痢散对禽生产性能、肠道健康及大肠杆菌病的影响[J].江苏农业科学,2020,48(22):174-177.
- [103] 杨春花.复方中草药添加剂对肉鸭生长性能与血清生化指标的影响[J].饲料研究,2021,44(17):35-38.
- [104] 韩金恒, 李鹏升, 姜云瑶, 等.复方中草药添加剂对 AA~+肉鸡生产性能及肠道菌群结构的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2022(05):115-118+139-140.
- [105] 石芳权, 董轩, 张安全, 等.日粮中添加黄芪等中草药对肉鸡生长和免疫性能的影响[J].现代畜牧兽医,2022(02):46-51.
- [106] 曾丹, 李嘉林, 冯庆辉, 等.党参提取物对母猪泌乳性能和仔猪生长性能的影响[J].猪业科学,2016,33(10):82-84.
- [107] 李宁, 卓娜, 白银锁, 等.甘草对育肥猪生长性能和血清生化指标的影响[J].当代畜禽养殖业,2021(05):7-11+28.
- [108] 魏青娟.陈皮对肉鸡生长性能的影响[J].青海畜牧兽医杂志,2012,42(03):11-12.
- [109] 刘正中, 李莹, 刘瑞, 等.复方党参对小鼠生长性能的影响[J].中兽医医药杂志,2013,32(04):13-15.
- [110] 曹楠, 杨舒展, 胡春燕, 等.白术多糖对岭南黄鸡生长性能、屠宰性能及免疫器官发育的影响[J].动物营养学报,2022,34(01):205-214.
- [111] 高金铭.升麻解百毒高金铭和升提的功效与应用[J].中国中医药现代远程教育,2021,19(02):159-161.
- [112] 唐修君, 郭军, 高玉时, 等.太湖鹅屠宰性能研究[J].家禽科学,2008(12):11-

- 12.
- [113] 李金凤, 王思凝, 李敬双. 甘草、淫羊藿、银杏、党参和黄芪中药组方对肉鸡生长性能、屠宰性能和肉品质的影响[J]. 饲料研究, 2021, 44(16): 34-37.
- [114] 周广驰, 魏艳华, 王宝菊, 等. 复方中草药对肉鸡生长性能、屠宰性能、肉品质和免疫器官指数的影响[J]. 饲料研究, 2021, 44(23): 50-53.
- [115] 李雪平, 付春海. 复方中草药制剂对骡鸭生长性能和屠宰性能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2018(12): 5-6+11.
- [116] 王俊东, 李淑琴, 申瑞玲, 等. 中药对肉仔鸡脂质代谢及肉品质的影响[J]. 中国兽医学报, 2003(04): 377-379.
- [117] Kiramang K, Hidayat M N, Anas A, et al. Effectivity of liquid herbal and supplemented frequency on the body weight percentage of the carcass and abdominal fat of broilers[J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019, 247 (1): 012066.
- [118] Zhang Y, Wang H, Zhang L, et al. Codonopsis lanceolata polysaccharide CLPS alleviates high fat/high sucrose diet-induced insulin resistance via anti-oxidative stress[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2020, 145: 944-949.
- [119] 许丹宁, 田允波, 周家容, 等. 白术多糖促仔猪生长的内分泌机制[J]. 中国畜牧兽医, 2010, 37(03): 18-21.
- [120] Li M, Cui X, Jin L, et al. Bolting reduces ferulic acid and flavonoid biosynthesis and induces root lignification in *Angelica sinensis* [J]. Plant Physiology and Biochemistry, 2022, 170: 171-179.
- [121] Jie G, Xue G, Manqian Z, et al. Ferulic acid targets ACSL1 to ameliorate lipid metabolic disorders in db/db mice[J]. Journal of Functional Foods, 2022, 91: 105009.
- [122] 黄宁, 陈生锦. 中草药添加剂对雏鸡增重及血清蛋白的试验研究[J]. 中兽医学杂志, 2017(05): 23.
- [123] 王京仁, 李淑红, 彭敬, 等. 复方中草药饲料添加剂对仔猪生长性能及血清蛋白的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2015(11): 126-128.

- [124] 洪迪珊, 王余德. 复方中草药对罗氏沼虾碱性磷酸酶 (AKP) 和血清蛋白的影响[J]. 激光生物学报, 2021, 30(02): 147-153.
- [125] Qi Y Y, Zhang K Y, Tian G, et al. Effects of dietary corn germ meal levels on growth performance, serum biochemical parameters, meat quality, and standardized ileal digestibility of amino acids in Pekin ducks[J]. Poultry Science, 2022, 101 (5): 101779.
- [126] Chen J, Guo Y, Lu Y, et al. Effects of *Acremonium terricola* Culture on the Growth, Slaughter Yield, Immune Organ, Serum Biochemical Indexes, and Antioxidant Indexes of Geese[J]. Animals, 2022, 12 (9): 1164.
- [127] Zhang C, Li C X, Shao Q, et al. Effects of Glycyrrhiza polysaccharide in diet on growth performance, serum antioxidant capacity, and biochemistry of broilers[J]. Poultry Science, 2021, 100 (3): 100927.
- [128] Ran M, Cha C, Xu Y, et al. Traditional Chinese herbal medicine complex supplementation improves reproductive performance, serum biochemical parameters, and anti-oxidative capacity in periparturient dairy cows[J]. Animal Biotechnology, 2022, 33 (4): 647-656.
- [129] 陈玉春, 顾雪飞, 刘敏. 5 种中草药对鲤血清谷丙转氨酶、谷草转氨酶及红细胞过氧化氢酶活性的影响[J]. 淡水渔业, 2007(05): 11-13.
- [130] 于佳民, 张建梅, 谢全喜, 等. 中草药复合微生态制剂对急性肝损伤小鼠肝脏保护作用的研究[J]. 中国饲料, 2016(07): 13-15+18.
- [131] 王健, 段修军, 董飏, 等. 太湖鹅血液生化指标与屠宰性能及肉品质的相关分析[J]. 第十四次全国家禽科学学术讨论会, 2009: 647-654.
- [132] 王艳荣, 刘长忠, 张海棠, 等. 不同蛋白源对生长鹅营养物质代谢及血清生化指标的影响[J]. 畜牧与兽医, 2011, 43(09): 20-23.
- [133] 余红心, 刘丽, 贾俊静, 等. 不同蛋白水平饲料对云南武定鸡生长性能及血液生化指标的影响[J]. 饲料博览(技术版), 2008(02): 5-8.
- [134] 冯淇元, 陆绍霞, 徐喆, 等. 中草药添加剂对鲁氏耶尔森菌感染虹鳟血液生化指标的影响[J]. 淡水渔业, 2020, 50(02): 60-66.
- [135] 张新报, 刘瑞生, 徐建峰, 等. 中草药添加剂对肉羊血清中代谢产物的影响

- 研究[J].中兽医医药杂志,2018,37(04):72-74.
- [136] 林紫薇, 汤菊芬, 简纪常, 等.复方中草药在罗非鱼养殖中的安全性评价[J].广东海洋大学学报,2017,37(03):43-48.
- [137] Abolfathi M E, Tabeidian S A, Foroozandeh Shahraki A D, et al. Effects of ethanol extract of elecampane (*Inula helenium* L.) rhizome on growth performance, diet digestibility, gut health, and antioxidant status in broiler chickens[J].Livestock Science,2019, 223: 68-75.
- [138] K A H, Julian T, Torey L, et al. Finding alternatives to antibiotics[J].Annals of the New York Academy of Sciences,2014, 1323: 91-100.
- [139] 于洁, 范雪, 赵敏孟, 等.丁酸梭菌和枯草芽孢杆菌对肉鹅生长性能、消化酶活性、抗氧化功能和肠道形态的影响[J].动物营养学报,2021,33(02):860-868.
- [140] I M, E J. Review: The compositional variation of the rumen microbiome and its effect on host performance and methane emission[J].Animal,2018, 12 (S2): s220-s232.
- [141] M C L, J B M. Antibiotics in early life and obesity[J].Nature Reviews Endocrinology,2015, 11 (3): 182-90.
- [142] 李姣清, 余史婷, 况伟, 等.饲料中添加复方中草药制剂对三黄鸡生长性能和肠道健康的影响[J].中国饲料,2021(11):55-59.
- [143] 郑雪玥, 黄熠, 贺海桥, 等.抗菌肽和中草药添加剂对肉鸡生长性能、血清生化指标和肠道形态的影响[J].动物营养学报,2023,35(01):230-239.
- [144] Sebastian Z, S B R. Life at the beginning: perturbation of the microbiota by antibiotics in early life and its role in health and disease[J].Nature Immunology,2014, 15 (4): 307-10.
- [145] Wenzhen J, Yu Z, Pengcheng K, et al. Analysis of intestinal microbial communities of cerebral infarction and ischemia patients based on high throughput sequencing technology and glucose and lipid metabolism[J].Molecular Medicine Reports,2017, 16 (4): 5413-5417.
- [146] O L-O, N P, N A, et al. Effect of the antibiotic avilamycin on the structure of the

- microbial community in the jejunal intestinal tract of broiler chickens[J].Poultry Science,2011, 90 (7): 1532-8.
- [147] Mohammed, Jiang, Jacobs, et al. Effect of a synbiotic supplement on cecal microbial ecology, antioxidant status, and immune response of broiler chickens reared under heat stress[J].Poultry Science,2019, 98 (10): 4408-4415.
- [148] Liu B Y, Wang Z Y, Wang H R, et al. Molecular profiling of bacterial species in the caecum of geese[J].Czech Journal of Animal Science,2011, 56 (4): 192-203.
- [149] P L Y, Y W Z, M Y H, et al. Effects of dietary fiber on growth performance, slaughter performance, serum biochemical parameters, and nutrient utilization in geese[J].Poultry Science,2017, 96 (5): 1250-1256.
- [150] 谷雪勤, 王庆奎, 王洋.海水鱼循环水养殖系统中细菌群落结构研究进展[J].天津农学院学报,2022,29(02):76-84.
- [151] 胡天念, 程燕东, 殷桦娟, 等.散养和圈养撒坝猪粪菌移植对小鼠脂肪沉积和粪便微生物区系的影响[J].动物营养学报,2022,34(09):6097-6109.
- [152] 于佳楠, 王晶, 陈贝妮, 等.复方中草药添加剂对芦花鸡生长性能及肠道菌群结构的影响[J].中国兽医学报,2020,40(09):1832-1835.
- [153] Jami E, White B A, Mizrahi I. Potential role of the bovine rumen microbiome in modulating milk composition and feed efficiency[J].PLoS ONE,2017, 9 (1): e85423.
- [154] 陈说, 张帆, 范艳飞, 等.膳食胆酸对营养性肥胖大鼠肠道炎症的改善及对肠道菌群中拟杆菌门与厚壁菌门比例的影响[J].胃肠病学和肝病学杂志,2022,31(10):1126-1131.
- [155] Hongyu N, Yonghong Z, Yuwei Y, et al. Comparative Analyses of Production Performance, Meat Quality, and Gut Microbial Composition between Two Chinese Goose Breeds[J].Animals,2022, 12 (14): 1815.
- [156] Meiling L, Xiuwen C, Ling J, et al. Bolting reduces ferulic acid and flavonoid biosynthesis and induces root lignification in *Angelica sinensis*[J].Plant Physiology and Biochemistry,2022, 170: 171-179.
- [157] Baodi G, Dianhui L, Beibei Z, et al. Comparative characterization of bacterial

- communities in geese consuming of different proportions of ryegrass[J].PloS one,2019, 14 (10): e0223445.
- [158] Qun W, Chujing W, Abdullah, et al. Hydroxytyrosol Alleviates Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis by Modulating Inflammatory Responses, Intestinal Barrier, and Microbiome[J].Journal of Agricultural and Food Chemistry,2022, 70 (7): 2241-2252.
- [159] A. M, M. G, W. F, et al. Review: Methanogens and methane production in the digestive systems of nonruminant farm animals[J].Animal,2021, 15 (1): 100060.